

Евклидово пространство

Содержание

§1	Метрическое и нормированное пространства	1
§2	Евклидово пространство	2
§3	Неравенство Шварца	3

§1. Метрическое и нормированное пространства

Определение. Метрическим пространством M называется некоторое множество, на котором определено отображение $\rho : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$, обладающее следующими свойствами:

M1. $\rho(x, y) \geq 0, \quad \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y;$

M2. $\rho(x, y) = \rho(y, x);$

M3. $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z).$

Замечание. Отображение ρ называется **расстоянием** (или метрикой).

Пример 1.1. Приведем несколько примеров:

(а) M - произвольное, $\rho(x, y) = \begin{cases} 1 & x \neq y, \\ 0 & x = y; \end{cases}$

(б) $M = \mathbb{R}, \rho(x, y) = |x - y|;$

(в) $M = \mathbb{R}^n, \rho = \sqrt{\sum_{i=1}^n (\xi^i - \eta^i)^2};$

(г) $M = C[a, b], \rho(x, y) = \max_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)|;$

Определение. Нормированным пространством называется линейное пространство $X(\mathbb{R})$, наделенное отображением $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$, обладающим следующими свойствами:

N1. $\|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0;$

N2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|, \alpha \in \mathbb{R};$

N3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$

Пример 1.2. Пусть $X = \mathbb{R}^n$, тогда

$$\|x\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |\xi^i|^p}, \quad \|x\|_m = \max_{i=1 \dots n} |\xi^i|$$

Лемма 1.1. Любое нормированное пространство может быть метризовано:

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

Доказательство. Действительно, аксиома **M1** следует из **N1**, точно также **M2** следует из **N2**:

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = |-1| \|y - x\| = \|y - x\| = \rho(y, x).$$

Для доказательства **M3** положим в **N3**

$$x = a - b, \quad y = b - c, \quad \Rightarrow \quad x + y = a - c,$$

которые после подстановки сразу дают необходимое неравенство. $\square$

§2. Евклидово пространство

Определение. Линейное пространство X над $\mathbb{C}$ называется **комплексным евклидовым пространством**, если на нем задана *метрическая форма* $g(x, y) = \langle x, y \rangle$ со следующими свойствами:

E1. $\langle x, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle = \alpha \langle x, y_1 \rangle + \beta \langle x, y_2 \rangle$ - линейность по второму аргументу;

E2. $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ - эрмитовость;

E3. $\langle x, x \rangle \geq 0, \quad \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Замечание. Из аксиом **E1** и **E2**, в частности, следует

$$\langle \alpha x, y \rangle = \overline{\langle y, \alpha x \rangle} = \overline{\alpha \cdot \langle y, x \rangle} = \overline{\alpha} \cdot \langle x, y \rangle.$$

То есть, из первого аргумента множитель выносится с сопряжением.

Замечание. Пусть $\{e_j\}_{j=1}^n$ - базис евклидова пространства X . Пусть также $x, y \in X$, так что

$$x = \sum_{i=1}^n \xi^i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n \eta^j e_j.$$

Рассмотрим скалярное произведение $\langle x, y \rangle$:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i,j=1}^n \bar{\xi}^i \eta^j \langle e_i, e_j \rangle = \bar{\xi}^i \eta^j g_{ij}.$$

Определение. Совокупность чисел $g_{ij} = g(e_i, e_j)$ называется **метрическим тензором**, а соответствующая матрица $G = \|g_{ij}\|$ - **матрицей Грама**:

$$G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \dots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \dots & g_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ g_{n1} & g_{n2} & \dots & g_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, e_2 \rangle & \dots & \langle e_1, e_n \rangle \\ \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle & \dots & \langle e_2, e_n \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle e_n, e_1 \rangle & \langle e_n, e_2 \rangle & \dots & \langle e_n, e_n \rangle \end{pmatrix}.$$

Замечание. Свойства матрицы Грама:

(а) $G_{ji} = \overline{G_{ij}}$;

(б) $G_{ii} > 0 \quad \forall i = 1 \dots n$;

(в) $\overline{\xi^i} \xi^j g_{ij} \geq 0, \quad \overline{\xi^i} \xi^j g_{ij} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \xi^i = 0, \quad \forall i.$

Пример 2.1. Пример нарушения аксиомы **ЕЗ** - пространство МИнковского.

Пусть $X = \mathbb{R}^4$, $x = (\xi^0, \xi^1, \xi^2, \xi^3)^T$ и

$$\langle x, y \rangle = \xi^0 \eta^0 - \xi^1 \eta^1 - \xi^2 \eta^2 - \xi^3 \eta^3.$$

Рассмотрим вектор $x = (1 \quad 1/\sqrt{3} \quad 1/\sqrt{3} \quad 1/\sqrt{3})^T$, тогда

$$\langle x, x \rangle = 1 - 1/3 - 1/3 - 1/3 = 0,$$

и значит x - нулевой вектор ($x \neq 0$, но $g(x, x) = 0$).

§3. Неравенство Шварца

Лемма 3.1. *Евклидово пространство может быть нормировано:*

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Доказательство. Проверка первых двух аксиом нормы проводится непосредственно:

$$\begin{aligned} \sqrt{\langle x, x \rangle} &\geq 0, \\ \sqrt{\langle \alpha x, \alpha x \rangle} &= \sqrt{\alpha^2 \langle x, x \rangle} = |\alpha| \sqrt{\langle x, x \rangle}. \end{aligned}$$

Проверка последней аксиомы сводится к проверке утверждения

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle,$$

которое составляет утверждение теоремы о *неравенстве Шварца*.

□

Теорема 3.1. *(Неравенство Шварца) Имеет место следующее соотношение между скалярным произведением и порождаемой им нормой*

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Доказательство. Рассмотрим билинейную форму, с параметром λ :

$$\begin{aligned} \|\lambda x + y\|^2 &= \langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle = \\ &= \langle \lambda x, \lambda x \rangle + \langle \lambda x, y \rangle + \langle y, \lambda x \rangle + \langle y, y \rangle = \\ &= |\lambda|^2 \|x\|^2 + \lambda (\langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle) + \|y\|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

(а) Пусть $X = X(\mathbb{R})$, тогда $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ и выражение преобразуется в

$$|\lambda|^2 \|x\|^2 + 2\lambda \langle x, y \rangle + \|y\|^2 \geq 0.$$

Тогда $D = 4|\langle x, y \rangle|^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leq 0$ и теорема доказана.

(б) Пусть $X = X(\mathbb{C})$, тогда $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ и рассмотрим

$$\langle x, y \rangle = e^{i\varphi} |\langle x, y \rangle|, \quad \varphi = \arg \langle x, y \rangle.$$

Определим вектор $z = e^{-i\varphi} x$, тогда

$$\langle z, y \rangle = e^{-i\varphi} \langle x, y \rangle = r = |\langle x, y \rangle| \in \mathbb{R},$$

$$\langle z, z \rangle = e^{-i\varphi} \langle x, e^{-i\varphi} x \rangle = \langle x, x \rangle.$$

Далее применим результат первого доказательства

□

Лемма 3.2. *Неравенство Шварца обращается в точное равенство тогда и только тогда, когда x и y - линейно зависимые векторы.*

Доказательство. Пусть $y = \alpha x$, тогда

$$|\langle x, \alpha x \rangle| \leq \|x\| \|\alpha x\|, \quad \Rightarrow \quad |\alpha| \|x\|^2 \leq |\bar{\alpha}| \|x\|^2, \quad |\bar{\alpha}| = |\alpha|.$$

Пусть $|\langle x, y \rangle| = \|x\| \|y\|$, тогда

$$\begin{aligned} D/4 = |\langle x, y \rangle|^2 - \|x\|^2 \|y\|^2 = 0 & \Leftrightarrow \exists \lambda \neq 0 : \quad \|\lambda x + y\|^2 = 0, \\ & \Leftrightarrow \lambda x + y = 0. \end{aligned}$$

□

Ортогональность

Содержание

§1 Ортогональные векторы	1
§2 Процесс ортогонализации	2
§3 Ортогональный базис	3

§1. Ортогональные векторы

Определение 1.1. Пусть $x, y \in E$. Говорят, что x **ортогонален** y (пишут $x \perp y$), если $\langle x, y \rangle = 0$.

Лемма 1.1. Пусть $x \perp y_1, y_2, \dots, y_k$, тогда $x \perp \mathcal{L}\{y_1, y_2, \dots, y_k\}$.

Доказательство.

$$\left\langle x, \sum_{i=1}^k \alpha_i y_i \right\rangle = \sum_{i=1}^k \alpha_i \langle x, y_i \rangle.$$

□

Теорема 1.1. (Об ортогональности и линейной независимости) Пусть $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ - набор ненулевых попарно ортогональных векторов, тогда $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ - линейно независимый набор.

Доказательство. Рассмотрим нулевую линейную комбинацию

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i = 0, \quad \|x_j\| \neq 0,$$

$$\left\langle x_j, \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i \right\rangle = \sum_{i=1}^k \alpha_i \langle x_j, x_i \rangle = \alpha_j \langle x_j, x_j \rangle = \alpha_j \|x_j\|^2 = 0 \Rightarrow \alpha_j = 0.$$

□

Теорема 1.2. (Пифагора) Пусть $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ - набор ненулевых попарно ортогональных векторов, тогда

$$\left\| \sum_{i=1}^k x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^k \|x_i\|^2.$$

Доказательство.

$$\left\| \sum_{i=1}^k x_i \right\|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^k x_i, \sum_{j=1}^k x_j \right\rangle = \sum_{i,j=1}^k \langle x_i, x_j \rangle = \sum_{i=1}^k \langle x_i, x_i \rangle = \sum_{i=1}^k \|x_i\|^2.$$

□

Определение 1.2. Говорят, что x ортогонален подпространству $L \leq X_E$, если

$$\forall y \in L \quad \langle x, y \rangle = 0.$$

Замечание. Для обозначения данного факта обычно пишут $x \perp L$.

Определение 1.3. Ортогональным дополнением пространства L называется множество

$$M = \{x \in X : x \perp L\}.$$

Лемма 1.2. Ортогональное дополнение является подпространством X_E .

Доказательство. В этом легко убедиться прямой проверкой.

□

§2. Процесс ортогонализации

Теорема 2.1. Пусть $\{x_j\}_{j=1}^k$ - линейно-независимый набор в евклидовом пространстве X_E , тогда $\{x_j\}_{j=1}^k$ можно преобразовать в ортогональный набор $\{e_j\}_{j=1}^k$.

Доказательство. Используем процесс ортогонализации Грама-Шмидта:

1. $e_1 = x_1$,
2. $e_2 = x_2 + \alpha_2^1 e_1, \quad e_2 \perp e_1 \Rightarrow \alpha_2^1 = -\frac{\langle e_1, x_2 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle},$
3. $e_3 = x_3 + \alpha_3^2 e_2 + \alpha_3^1 e_1, \quad e_3 \perp e_1, e_2 \Rightarrow \alpha_3^1 = -\frac{\langle e_1, x_3 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle}, \alpha_3^2 = -\frac{\langle e_2, x_3 \rangle}{\langle e_2, e_2 \rangle},$
-
- m. $e_m = x_m + \alpha_m^{m-1} e_{m-1} + \dots + \alpha_m^2 e_2 + \alpha_m^1 e_1, \Rightarrow \alpha_m^j = -\frac{\langle e_j, x_m \rangle}{\langle e_j, e_j \rangle}.$

□

Замечание. Для $\{x_j\}_{j=1}^k$ процесс ортогонализации не оборвется, то есть все $e_j \neq 0$.

Доказательство. От противного. Пусть

$$e_m = x_m + \alpha_m^{m-1} e_{m-1} + \dots + \alpha_m^2 e_2 + \alpha_m^1 e_1 = 0,$$

тогда

$$e_m = x_m + \alpha_m^{m-1} \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_{m-1}^i x_i + \dots + \alpha_m^2 \sum_{i=1}^2 \alpha_2^i x_i + \alpha_m^1 x_1 = 1 \cdot x_m + \sum_{i=1}^{m-1} \beta_i x_i = 0,$$

но это означает, что $\{x_j\}_{j=1}^k$ - линейно зависимый набор. Противоречие. □

Замечание. Пусть $\{x_j\}_{j=1}^k$ - линейно независимый набор, а $\{x_j\}_{j=1}^{k+1}$ - линейно-зависимый, тогда $e_{k+1} = 0$.

Замечание. Имеет место следующее неравенство: $\|e_m\| \leq \|x_m\|$

Доказательство. Рассмотрим скалярное произведение:

$$\langle e_m, e_m \rangle = \langle e_m, x_m \rangle + 0 + \dots + 0, \quad \Rightarrow \quad \|e_m\|^2 = \langle x_m, e_m \rangle \leq \|x_m\| \cdot \|e_m\|.$$

□

§3. Ортогональный базис

Определение 3.1. Базис $\{e_j\}_{j=1}^n$ евклидова пространства X_E называется

- **ортогональным**, если $\langle e_i, e_{j \neq i} \rangle = 0$.
- **ортонормированным**, если $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$.

Теорема 3.1. Любой базис евклидова пространства X_E может быть преобразован к ортонормированному базису.

Доказательство. Ортогонализация Грама-Шмидта и нормировка. □

Лемма 3.1. Базис $\{e_j\}_{j=1}^n$ в X_E ортонормирован тогда и только тогда, когда

$$\forall x, y \in X_E : \quad x = \sum_{i=1}^n \xi^i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n \eta^j e_j, \quad \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \xi^i \eta^i.$$

Доказательство. Действительно, прямой проверкой можем убедиться, что

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \xi^i \eta^j \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \xi^i \eta^j \delta_{ij} = \sum_{i=1}^n \xi^i \eta^i.$$

□

Замечание. Матрица Грама скалярного произведения в ортогональном базисе имеет диагональный вид, а в ортонормированном базисе имеет вид единичной матрицы:

$$G_{\text{ОБ}} = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}, \quad \lambda_j \neq 0, \quad G_{\text{ОНБ}} = \|\delta_j^i\|.$$

Ортогональная проекция

Содержание

§1	Ортогональная сумма подпространств	1
§2	Ортогональный проектор	2
§3	Задача о перпендикуляре	2

§1. Ортогональная сумма подпространств

Теорема 1.1. Пусть L - подпространство евклидова пространства X_E и

$$M = L^\perp = \{x \in X_E : x \perp L\},$$

тогда

$$E = L \dot{+} M \Leftrightarrow \forall x \in X_E \quad \exists! z \in L, h \in L^\perp : x = z + h.$$

Доказательство. Выполним по пунктам:

1. Пусть $\{e_j\}_{j=1}^k$ - ортонормированный базис в L ,
2. Дополним $\{e_j\}_{j=1}^k$ до базиса X_E : $\{e_1, e_2, \dots, e_k; x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n\}$
3. Проведем процесс ортогонализации Грама-Шмидта

$$\{e_1, e_2, \dots, e_k; e_{k+1}, e_{k+2}, \dots, e_n\},$$

$$4. \forall x = \sum_{i=1}^k \xi^i e_i + \sum_{i=k+1}^n \xi^i e_i = z + h \Rightarrow X_E = L + M.$$

5. Пусть $x = h_1 + z_1 = h_2 + z_2$, тогда $h_2 - h_1 = z_1 - z_2$ и

$$\|h_2 - h_1\|^2 = \langle z_1 - z_2, h_2 - h_1 \rangle = 0, \Rightarrow h_2 - h_1 = 0.$$

□

Замечание. В данном случае прямая сумма $X_E = L \dot{+} M = L \oplus M$ называется также *ортогональной суммой* подпространств L и M .

Замечание 1.1. В более общем случае, сумма попарно ортогональных подпространств $L_i \perp L_{j \neq i}$ называется ортогональной суммой подпространств:

$$L = \bigoplus_{i=1}^s L_i.$$

§2. Ортогональный проектор

Определение 2.1. Ортогональным проектром на подпространство L называется линейный оператор, обладающий следующим свойством:

$$\mathcal{P}_L^\perp(x) = z, \quad x = z + h, \quad z \in L, \quad h \in M = L^\perp.$$

Замечание 2.1. Тогда вектор z называется *ортогональной проекцией* x на L .

Теорема 2.1. Пусть $\{e_j\}_{j=1}^n$ - ортонормированный базис в X_E . Тогда вид ортогонального проектора в этом базисе:

$$\mathcal{P}_L^\perp x = \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle e_i, \quad \forall x \in X_E.$$

Доказательство. Достаточно показать, что

$$x = z + h \quad \Rightarrow \quad \mathcal{P}_L^\perp z = z, \quad \mathcal{P}_L^\perp h = 0.$$

Действительно, пусть e_j - элемент базиса, лежащий в L , тогда

$$\mathcal{P}_L^\perp e_j = \sum_{i=1}^k \langle e_j, e_i \rangle e_i = e_j.$$

Если e_l - элемент базиса, лежащий в M ($k < l \leq n$), тогда

$$\mathcal{P}_L^\perp e_l = \sum_{i=1}^k \langle e_l, e_i \rangle e_i = 0.$$

□

§3. Задача о перпендикуляре

Определение 3.1. Задачей о перпендикуляре называется задача об отыскании компонент произвольного вектора x в подпространствах L и M .

Замечание 3.1. Алгоритм решения задачи о перпендикуляре:

1. Найти ортонормированный базис $\{e_j\}_{j=1}^k$ подпространства L ;
2. Найдем ортогональную проекцию $\mathcal{P}_L^\perp x = \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle e_i$,
3. Найдем ортогональную проекцию $\mathcal{P}_M^\perp = x - \mathcal{P}_L^\perp$.

Лемма 3.1. Имеет место следующее сравнение:

$$\|\mathcal{P}_L^\perp x\| \leq \|x\|$$

Доказательство. Из теоремы Пифагора непосредственно следует, что

$$\|\mathcal{P}_L^\perp x\|^2 + \|\mathcal{P}_M^\perp x\|^2 = \|x\|^2.$$

□

Замечание. При $x \in L$ данное неравенство обращается в равенство.

Определение 3.2. Коэффициенты $\alpha_i = \langle x, e_i \rangle$ ортонормированном базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$ пространства X_E называются **коэффициентами Фурье** вектора x относительно этого базиса.

Лемма 3.2. *Справедливо следующее равенство:*

$$\|\mathcal{P}_L^\perp x\|^2 = \sum_{i=1}^k |\langle x, e_i \rangle|^2 = \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2$$

Доказательство. Действительно, прямой проверкой можно убедиться, что

$$\begin{aligned} \|\mathcal{P}_L^\perp x\|^2 &= \langle \mathcal{P}_L^\perp x, \mathcal{P}_L^\perp x \rangle = \sum_{i,j=1}^k \langle \langle x, e_i \rangle e_i, \langle x, e_j \rangle e_j \rangle = \\ &= \sum_{i,j=1}^k \langle x, e_i \rangle \langle x, e_j \rangle \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{i=1}^k |\langle x, e_i \rangle|^2 = \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2 \end{aligned}$$

□

Лемма 3.3. *(Следствие предыдущих лемм) Неравенство Бесселя:*

$$\|x\|^2 \geq \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2, \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2 \quad \Leftrightarrow \quad x \in L.$$

Теорема 3.1. Система ортонормированных векторов $\{e_i\}_{i=1}^k$ является полной в X_E тогда и только тогда, когда для любого $x \in X_E$ имеет место равенство Парсеваля:

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2, \quad \alpha_i = \langle e_i, x \rangle \quad \forall x \in X_E.$$

Доказательство. $\Rightarrow$ Очевидно.

$\Leftarrow$ Пусть для любого x выполняется равенство Парсеваля. Предположим, что

$$x = z + h, \quad z = \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle e_i, \quad h \perp z,$$

тогда по теореме Пифагора

$$\|x\|^2 = \|z\|^2 + \|h\|^2, \quad \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2 = \sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2 + \|h\|^2,$$

откуда следует, что $h = 0$ и система $\{e_i\}_{i=1}^k$ - полная в X_E .

□

Эрмитовский оператор

Содержание

§1 Эрмитовски сопряженный оператор	1
§2 Смосопряженный и эрмитовский операторы	1
§3 Спектральные свойства эрмитова оператора	2

§1. Эрмитовски сопряженный оператор

Определение 1.1. Оператор $\varphi^\dagger$ называется **эрмитовски сопряженным** к оператору φ , если он обладает следующим свойством:

$$\langle x, \varphi y \rangle = \langle \varphi^\dagger x, y \rangle.$$

Замечание 1.1. Свойства операции эрмитовского сопряжения те же, что и свойства операции сопряжения.

Лемма 1.1. Пусть $\{e_j\}_{j=1}^n$ - базис евклидова пространства $X_E(\mathbb{k})$ и G - его матрица Грама. Тогда если A_φ - матрица оператора φ в этом базисе, то матрица $\varphi^\dagger$ будет иметь вид

$$A_{\varphi^\dagger} = G^{-1} A^\dagger G, \quad A^\dagger = \overline{A}^T.$$

Доказательство. По определению скалярного произведения:

$$\langle x, \varphi y \rangle = \xi^\dagger G (A_\varphi \eta) = (\xi^\dagger G A_\varphi G^{-1}) G \eta = (G^{-1} A_\varphi^\dagger G \xi)^\dagger G \eta = \langle \varphi^\dagger x, y \rangle.$$

□

§2. Смосопряженный и эрмитовский операторы

Определение 2.1. Оператор, обладающий свойством $\varphi^\dagger = \varphi$ называется **самосопряженным**, если $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ и **эрмитовским**, если $\mathbb{k} = \mathbb{C}$.

Замечание 2.1. Матрицы самосопряженного φ и эрмитовского ψ операторов обладают соответственно свойствами:

$$A_\varphi^T = A_\varphi, \quad B_\psi^\dagger = B_\psi.$$

Пример 2.1. Примеры матрицы A самосопряженного оператора и матрицы B эрмитовского оператора:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2i \\ -2i & 5 \end{pmatrix}.$$

Замечание 2.2. В случае вещественного поля $\mathbb{R}$ операции $\dagger$ и T совпадают.

§3. Спектральные свойства эрмитова оператора

Лемма 3.1. Все собственные значения эрмитова оператора φ вещественны.

Доказательство. Пусть λ - собственное значение φ и x - соответствующий собственный вектор. Тогда

$$\langle \varphi x, x \rangle = \bar{\lambda} \langle x, x \rangle, \quad \langle x, \varphi x \rangle = \lambda \langle x, x \rangle \quad \Rightarrow \quad \bar{\lambda} = \lambda$$

□

Лемма 3.2. Собственные векторы эрмитова оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны:

$$\varphi x_1 = \lambda_1 x_1, \quad \varphi x_2 = \lambda_2 x_2, \quad \lambda_1 \neq \lambda_2 \quad \Rightarrow \quad x_1 \perp x_2.$$

Доказательство. Действительно,

$$\begin{aligned} \langle \varphi x_1, x_2 \rangle &= \langle x_1, \varphi x_2 \rangle \quad \Rightarrow \quad \langle \lambda_1 x_1, x_2 \rangle = \langle x_1, \lambda_2 x_2 \rangle \\ \lambda_1 \langle x_1, x_2 \rangle &= \lambda_2 \langle x_1, x_2 \rangle, \quad \bar{\lambda}_2 = \lambda_2, \quad \Rightarrow \\ (\lambda_1 - \lambda_2) \langle x_1, x_2 \rangle &= 0 \quad \Rightarrow \quad \langle x_1, x_2 \rangle = 0. \end{aligned}$$

□

Лемма 3.3. Если L - инвариантное подпространство эрмитова оператора φ , тогда $L^\perp$ - также инвариантное подпространство.

Доказательство. Пусть $x \in L$ и $y \in L^\perp$, тогда

$$0 = \langle \varphi x, y \rangle = \langle x, \varphi y \rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi y \in L^\perp.$$

□

Теорема 3.1. Эрмитов оператор φ является оператором скалярного типа.

Доказательство. Покажем, что собственные векторы φ образуют базис $X_E(\mathbb{C})$. Проведем доказательство от противного: пусть $\{x_j\}_{j=1}^m$ - максимальный ЛНЗ набор:

$$\varphi x_j = \lambda_j x_j, \quad j = 1 \dots m \quad m < n = \dim_{\mathbb{C}} X_E.$$

Пусть далее

$$L = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle_{\mathbb{C}}, \quad M = L^\perp, \quad \varphi_M : M \rightarrow M$$

Так как M - инвариантное подпространство φ , существует по крайней мере один вектор $\tilde{x} \in M$, такой что

$$\varphi_M \tilde{x} = \tilde{\lambda} \tilde{x}.$$

Но $\tilde{x} \perp L$ и значит $\{x_1, x_2, \dots, x_m, \tilde{x}\}$ - ЛНЗ. Противоречие.

□

Теорема 3.2. (Спектральная теорема для эрмитова оператора) Пусть $\varphi : X_E \rightarrow X_E$ - эрмитов оператор и $\{e_j\}_{j=1}^n$ - ОНБ X_E , состоящий из собственных векторов φ , тогда:

$$\varphi(*) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle *, e_i \rangle e_i, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

Унитарный оператор

Содержание

§1	Определение унитарного оператора	1
§2	Матрица унитарного оператора	2
§3	Спектральные свойства унитарного оператора	3

§1. Определение унитарного оператора

Лемма 1.1. Пусть v - оператор в евклидовом пространстве $X_E(\mathbb{K})$, тогда следующие свойства эквивалентны:

- (a) изометрия: $\langle vx, vy \rangle = \langle x, y \rangle$;
- (б) сохранение нормы: $\|vx\| = \|x\|$;
- (в) свойство сопряженного: $v^\dagger = v^{-1}$

Доказательство. Проверим следующие импликации:

- Опр.(1) $\Rightarrow$ Опр.(2):

$$\|vx\|^2 = \langle vx, vx \rangle = \langle x, x \rangle = \|x\|^2;$$

- Опр.(2) $\Rightarrow$ Опр.(1):

$$\begin{aligned} \|v(x+y)\|^2 &= \|vx\|^2 + \|vy\|^2 + 2\operatorname{Re} \langle vx, vy \rangle, \\ \|x+y\|^2 &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re} \langle x, y \rangle \quad \Rightarrow \quad \operatorname{Re} \langle x, y \rangle = \operatorname{Re} \langle vx, vy \rangle \end{aligned}$$

Для Im аналогично рассматриваем $\|v(x+i \cdot y)\|^2$

- Опр.(1) $\Rightarrow$ Опр.(3):

$$\langle vx, vy \rangle = \langle x, v^\dagger vy \rangle = \langle x, y \rangle \quad \text{Rightarrow} \quad v^\dagger v = \mathcal{I}.$$

- Опр.(3) $\Rightarrow$ Опр.(1):

$$\langle x, y \rangle = \langle x, \mathcal{I}y \rangle = \langle x, v^\dagger vy \rangle = \langle vx, vy \rangle.$$

□

Определение 1.1. Унитарным называется оператор v , обладающий одним из перечисленных выше свойств (и, как следствие, всем остальными).

Лемма 1.2. *Определитель оператора v имеет следующее свойство:*

$$|\det v| = 1.$$

Доказательство. Прямой проверкой можно убедиться, что

$$\det \mathcal{I} = \det (v^\dagger v) = \det v^\dagger \det v = \overline{\det v} \cdot \det v = |\det v|^2 = 1.$$

□

Замечание 1.1. Унитарный оператор в вещественном евклидовом пространстве X_E называется **ортогональным** оператором.

§2. Матрица унитарного оператора

Замечание 2.1. Матрицы унитарного и ортогонального операторов имеют свойства:

$$\begin{aligned} \mathbb{C} : \quad v &\leftrightarrow U, \quad \overline{U^T} = U^{-1}; \\ \mathbb{R} : \quad v &\leftrightarrow U, \quad U^T = U^{-1}. \end{aligned}$$

Замечание 2.2. В вещественном случае

$$\det v = \det U = \pm 1$$

Лемма 2.1. Пусть $U = \|u_{ik}\|$ - матрица унитарного оператора, тогда:

$$\sum_{j=1}^n \bar{u}_{ij} u_{kj} = \delta_{ik}.$$

Замечание 2.3. Столбцы матрицы унитарного оператора ортогональны.

Пример 2.1. Матрица Эйлера - пример ортогональной матрицы:

$$U = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Лемма 2.2. Множество унитарных операторов, действующих на пространстве X_E образует мультипликативную группу:

$$\begin{aligned} U(n) &= \{v : v^\dagger v = \mathcal{I}\}, \quad \dim_{\mathbb{K}} X_E = n. \\ SU(n) &= \{v : v^\dagger v = \mathcal{I}, \quad \det v = 1\}. \end{aligned}$$

Доказательство. Пусть $v_1, v_2 \in U(n)$, тогда $v_1 v_2 \in U(n)$. Действительно:

$$\langle v_1 v_2 x, v_1 v_2 y \rangle = \langle v_2 x, v_2 y \rangle = \langle x, y \rangle.$$

□

§3. Спектральные свойства унитарного оператора

Лемма 3.1. Все собственные значения оператора v по модулю равны единице:

$$|\lambda| = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda = e^{i\chi}.$$

Доказательство. Пусть $vx = \lambda x$, тогда

$$\langle vx, vx \rangle = \langle \lambda x, \lambda x \rangle = |\lambda|^2 \langle x, x \rangle. \quad \Rightarrow \quad |\lambda| = 1.$$

□

Лемма 3.2. Собственные векторы унитарного оператора, отвечающие различным собственным значениям ортогональны:

$$vx_1 = \lambda_1 x_1, \quad vx_2 = \lambda_2 x_2, \quad \lambda_1 \neq \lambda_2 \quad \Rightarrow \quad \langle x_1, x_2 \rangle = 0.$$

Доказательство. Убедимся прямой проверкой:

$$\langle x_1, x_2 \rangle = \langle vx_1, vx_2 \rangle = \bar{\lambda}_1 \lambda_2 \langle x_1, x_2 \rangle = e^{-i\chi_1} e^{i\chi_2} \langle x_1, x_2 \rangle = e^{i(\chi_2 - \chi_1)} \langle x_1, x_2 \rangle.$$

Откуда сразу следует:

$$\left(e^{i(\chi_1 - \chi_2)} - 1 \right) \langle x_1, x_2 \rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \langle x_1, x_2 \rangle = 0.$$

□

Лемма 3.3. Любое инвариантное подпространство v является приводящим.

Доказательство. Для любых $x \in L$ и $y \in L^\perp$ имеем:

$$0 = \langle x, y \rangle = \langle vx, vy \rangle \quad \Rightarrow \quad vx \perp vy \quad \Rightarrow \quad vy \in M.$$

□

Теорема 3.1. Унитарный оператор является оператором скалярного типа.

Доказательство. Доказательство как для случая эрмитова оператора. □

Пример 3.1. Ортогональный оператор, вообще говоря, не является скалярным.

Теорема 3.2. (Спектральная теорема для унитарного оператора) Пусть $v : X_E \rightarrow X_E$ - унитарный оператор и $\{e_j\}_{j=1}^n$ - ОНБ X_E , состоящий из собственных векторов v , тогда:

$$v* = \sum_{j=1}^n e^{i\chi_j} \langle e_j, * \rangle e_j.$$

Лемма 3.4. Любая эрмитова матрица может быть приведена к диагональной форме унитарным преобразованием.

Лемма 3.5. Для любого унитарного оператора v найдется такой самосопряженный оператор φ , что:

$$v = e^{i\varphi}.$$

Отображения в линейных пространствах

Данный раздел посвящен рассмотрению отображений в линейных пространствах. Ранее в курсе мы уже познакомились с примером таких отображений – линейные операторы (эндоморфизмы). В заключительном разделе мы увидим, что существует еще несколько типов отображений, обладающих свойствами линейности или схожими с ними. Конечной целью является выявление общего подхода к рассмотрению любых отображений такого рода.

Содержание

§1 Введение	2
§2 Сопряженное пространство	3
§3 Изоморфизмы сопряженных пространств	6

Литература:

- Винберг Э. Б. Курс алгебры. М.: МЦНМО, 2013.
- Кострикин А. И. Введение в алгебру. Часть II. Линейная алгебра. М.: Физико-математическая литература, 2000.
- Фаддеев Д. К. Лекции по алгебре. М.: «Наука», 1984.
- Гайфуллин А. А., Пенской А. В., Смирнов С. В. Задачи по линейной алгебре и геометрии. М.: МЦНМО, 2014. (Содержит подробные решения)
- Ершов А.В. Лекции по линейной алгебре. Москва, 2022

Лекция I. Линейные формы

§1. Введение

Пусть V – линейное пространство над полем $\mathbb{K}$.

Определение 1.1. **Линейной формой** на пространстве V называется такая функция $f : V \rightarrow \mathbb{K}$, что $\forall v, v_1, v_2 \in V, \forall \lambda \in \mathbb{K}$ выполняется:

- (а) Аддитивность: $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$.
- (б) Однородность: $f(\lambda v) = \lambda f(v)$.

Замечание 1.1. Аналогичные свойства были введены для линейных операторов, что позволяет их рассматривать как схожие объекты. Действительно, поле $\mathbb{K}$ также является линейным пространством. Рассматривая линейные отображения вида $f : V \rightarrow U$, мы имеем частные случаи:

- При $U := V$, f – линейный оператор (эндоморфизм).
- При $U := \mathbb{K}$, f – линейная форма.

Замечание 1.2. Для любого линейного отображения $f : V \rightarrow U$ справедливо, что образом линейной комбинации произвольных векторов $v_i \in V$ будет линейная комбинация образов этих векторов:

$$f\left(\sum_i \alpha_i v_i\right) = \sum_i \alpha_i f(v_i)$$

Пример 1.1. Пусть V – евклидово пространство с введенным скалярным произведением $\langle x, y \rangle$. Линейную форму $f(v)$ можно задать как

$$f(v) = \langle a, v \rangle,$$

где $a \in V$ – фиксированный вектор.

Пример 1.2. Пусть $V = M_n(\mathbb{K})$ – пространство квадратных матриц n -го порядка с коэффициентами из поля $\mathbb{K}$. Линейную форму можно задать как

$$f(A) = \operatorname{tr} A, \quad A \in M_n(\mathbb{K})$$

Пример 1.3. Пусть $V = \mathbb{R}^{\leq n}[x]$ – пространство полиномов степени не выше n . Линейную форму можно задать как

$$f(p) = p(x) \Big|_{x=x_0}$$

Пример 1.4. Пусть $V = \mathbb{K}^n$ – арифметическое пространство элементов $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$. Линейную форму можно задать как

$$f(v) = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

Замечание 1.3. Последний пример примечателен тем, что любую линейную форму можно представить в таком виде.

Предположим, что V – конечномерное линейное пространство. Зафиксируем в V базис $\{e_i\}_{i=1}^n$, где $n = \dim V$.

Определение 1.2. Коэффициентами φ_i линейной формы f называются значения этой линейной формы на базисных векторах пространства.

$$f(e_i) = \varphi_i$$

Теорема 1.1. Задание линейной формы эквивалентно заданию ее значений на базисных формах, т.е. заданию ее коэффициентов.

Доказательство. Пусть в выбранном базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$ линейного пространства V линейная форма f задана набором коэффициентов $\{\varphi_i\}_{i=1}^n$. Тогда $\forall v = \sum_{i=1}^n v^i e_i \in V$:

$$f(v) = f\left(\sum_{i=1}^n v^i e_i\right) = \sum_{i=1}^n f(v^i e_i) = \sum_{i=1}^n v^i f(e_i) = \sum_{i=1}^n v^i \varphi_i$$

Таким образом получаем, что образ любого вектора однозначно определен координатами этого вектора и коэффициентами линейной формы, где оба набора чисел найдены в одном и том же базисе.

§2. Сопряженное пространство

Рассмотрим множество линейных форм, заданных в линейном пространстве V .

Определение 2.1. Линейные формы f и g будем называть **равными**, если

$$f = g \quad \Leftrightarrow \quad f(v) = g(v), \quad \forall v \in V$$

Определение 2.2. Линейная форма θ называется **нулевой (нуль-формой)**, если

$$\theta(v) = 0, \quad \forall v \in V$$

Очевидно, что мы можем определить действия на множестве форм.

Определение 2.3. Суммой линейных форм f и g называется отображение $h = f + g$, для которого справедливо

$$h(v) = f(v) + g(v), \quad \forall v \in V$$

Лемма 2.1. Отображение h является линейной формой.

Доказательство. Покажем справедливость свойства аддитивности:

$$\begin{aligned} h(v_1 + v_2) &= f(v_1 + v_2) + g(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) + g(v_1) + g(v_2) = \\ &= (f(v_1) + g(v_1)) + (f(v_2) + g(v_2)) = h(v_1) + h(v_2) \end{aligned}$$

Выполнение свойства однородности показывается аналогично.

Определение 2.4. Произведением линейной формы f на число $\alpha \in \mathbb{K}$ называется отображение $l = \alpha f$ такое, что

$$l(v) = \alpha \cdot f(v), \quad \forall v \in V$$

Доказательство. Аналогично лемме о сумме линейных форм.

Из приведенных выше определений и лемм следует справедливость следующего утверждения.

Теорема 2.1. Множество линейных форм V^* , заданных на линейном пространстве V образует линейное (сопряженное) пространство.

Рассмотрим некоторый базис $\{e_i\}_{i=1}^n$ в пространстве V . Введем набор линейных форм $\{f^j\}_{j=1}^n$ следующим образом:

$$f^j(v) = v_j,$$

которая возвращает j -ю координату вектора $v \in V$ в базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$.

Очевидно, что для линейных форм из этого набора справедливо

$$f^j(e_i) = \delta_i^j = \begin{cases} 1, & \text{если } i = j, \\ 0, & \text{если } i \neq j \end{cases}$$

Лемма 2.2. Набор линейных форм $\{f^j\}_{j=1}^n$ является базисом в сопряженном пространстве V^* .

Доказательство. Чтобы показать справедливость утверждения, необходимо доказать полноту и линейную независимость этого набора. Покажем сначала полноту:

$$f(v) = \sum_{i=1}^n \varphi_i v^i = \sum_{i=1}^n \varphi_i f^i(v) = \left(\sum_{i=1}^n \varphi_i f^i \right) (v)$$

Аналогично с линейной независимостью. Предположим, что линейная комбинация форм с некоторыми коэффициентами α_i равна нуль-форме.

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i f^i = \theta$$

Применяя эту нуль-форму к произвольному базисному вектору, получим

$$\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i f^i \right) (e_k) = \theta(e_k) = 0$$

Учитывая также свойства линейности и их определение

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i f^i(e_k) = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_k f^k(e_k) = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_k = 0$$

Замечание 2.1. Каждому базису в пространстве V может быть найден и притом единственный сопряженный базис, связанный с ним соотношением, которое указано выше.

Посмотрим теперь как преобразуется сопряженный базис при преобразовании базиса пространства X .

Теорема 2.2. Пусть $\{f^i\}_{i=1}^n$ и $\{\tilde{f}^l\}_{l=1}^n$ – базисы V^* , сопряженные соответственно базисам $\{e^j\}_{j=1}^n$ и $\{\tilde{e}^k\}_{k=1}^n$. Тогда

$$\tilde{f}^l = \sum_{i=1}^n \sigma_i^l f^i$$

где $(\sigma_i^l) = S$ – элементы обратной матрицы перехода, полагая $(\tau_k^j) = T$ – матрица перехода из $\{e^j\}_{j=1}^n$ в $\{\tilde{e}^k\}_{k=1}^n$.

Доказательство. По определению сопряженных базисов имеем

$$\begin{aligned} \tilde{f}^l(\tilde{e}_k) &= \sum_{i=1}^n \sigma_i^l f^i \left(\sum_{j=1}^n \tau_k^j e_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma_i^l \tau_k^j f^i(e_j) = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma_i^l \tau_k^j \delta_j^i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma_i^l \tau_k^i = \delta_k^l \end{aligned}$$

Откуда следует, что произведение матрицы, составленной из σ_i^l , на матрицу перехода с элементами τ_k^j должно быть равно единичной матрице. А это есть не что иное как определение обратной матрицы.

Теорема 2.3. Преобразование координат формы в V^* при переходе от базиса $\{f^i\}_{i=1}^n$ к базису $\{\tilde{f}^l\}_{l=1}^n$ имеет вид

$$\tilde{\eta}_l = \sum_{i=1}^n \tau_l^i \eta_i \quad (\tilde{\eta}^1, \tilde{\eta}^2, \dots, \tilde{\eta}^n) = (\eta^1, \eta^2, \dots, \eta^n) \cdot T$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}\tilde{\eta}_l = f(\tilde{e}_l) &= \sum_{i=1}^n \eta_i f^i \left(\sum_{j=1}^n \tau_l^j e_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \eta_i \tau_l^j f^i(e_j) = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \eta_i \tau_l^j \delta_j^i = \sum_{i=1}^n \tau_l^i \eta_i\end{aligned}$$

Замечание 2.2. Координаты линейной формы преобразуются точно по такому же закону, что и сам базис пространства V . По этой причине их также называют **ковекторами**.

§3. Изоморфизмы сопряженных пространств

В силу доказанного утверждения о базисе сопряженного пространства справедливо следующее утверждение.

Лемма 3.1. *Пространство V и сопряженное пространство V^* изоморфны.*

Доказательство. Справедливость утверждения следует из того, что $\dim V = \dim V^*$ (мощности базисов равны), а следовательно

$$V \simeq \mathbb{K}^n \simeq V^*$$

Изоморфизм устанавливается введенным соответствием между базисами пространств V и V^* .

Отметим, что операцию нахождения сопряженного пространства можно применять итеративно.

Определение 3.1. Вторым сопряженным пространством называют $V^{**} = (V^*)^*$.

Элементами второго сопряженного пространства являются функции, также обладающие линейностью, от линейных форм.

Теорема 3.1. *Между пространствами V и V^{**} можно установить изоморфизм без использования базиса (канонический изоморфизм).*

Доказательство. Рассмотрим элементы второго сопряженного пространства $\hat{v}, \hat{u} \in V^{**}$:

$$\begin{aligned}\hat{v} : V^* &\rightarrow \mathbb{K}, & \hat{v}(f) &\in \mathbb{K} \\ \hat{v}(f+g) &= \hat{v}(f) + \hat{v}(g), & \hat{v}(\alpha f) &= \alpha \hat{v}(f) \\ (\hat{v} + \hat{u})(f) &= \hat{v}(f) + \hat{u}(f), & (\alpha \hat{v})(f) &= \alpha \hat{v}(f)\end{aligned}$$

Канонический изоморфизм устанавливается отношением

$$\hat{x} \leftrightarrow x : \quad \hat{v}(f) = f(v)$$

Замечание 3.1. Данное утверждение имеет ряд важных следствий для тензорного анализа, который будет обсуждаться позднее.

Отображения в линейных пространствах

Данный раздел посвящен рассмотрению отображений в линейных пространствах. Ранее в курсе мы уже познакомились с примером таких отображений – линейные операторы (эндоморфизмы). В заключительном разделе мы увидим, что существует еще несколько типов отображений, обладающих свойствами линейности или схожими с ними. Конечной целью является выявление общего подхода к рассмотрению любых отображений такого рода.

Содержание

§1 Введение	2
§2 Матрица билинейной формы	4

Литература:

- Винберг Э. Б. Курс алгебры. М.: МЦНМО, 2013.
- Кострикин А. И. Введение в алгебру. Часть II. Линейная алгебра. М.: Физико-математическая литература, 2000.
- Фаддеев Д. К. Лекции по алгебре. М.: «Наука», 1984.
- Гайфуллин А. А., Пенской А. В., Смирнов С. В. Задачи по линейной алгебре и геометрии. М.: МЦНМО, 2014. (Содержит подробные решения)
- Ершов А.В. Лекции по линейной алгебре. Москва, 2022

Лекция II. Билинейные и квадратичные формы

§1. Введение

Пусть V – линейное пространство над полем $\mathbb{K}$.

Определение 1.1. Билинейной формой на пространстве V называется такая функция $b : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, что $\forall x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V, \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ выполняется:

(а) Линейность по первому аргументу:

$$b(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, y) = \lambda_1 b(x_1, y) + \lambda_2 b(x_2, y)$$

(б) Линейность по второму аргументу:

$$b(x, \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) = \lambda_1 b(x, y_1) + \lambda_2 b(x, y_2)$$

Замечание 1.1. Билинейная форма при фиксировании одного из аргументов есть ничто иное как линейная форма согласно определению, которое было введено ранее.

Пример 1.1. Пусть $f, g \in V^*$ – линейные формы в пространстве $V(\mathbb{K})$. Билинейная форма может быть задана как

$$b : V \times V \rightarrow \mathbb{K}, \quad b(x, y) = f(x) \cdot g(y)$$

Пример 1.2. Любое вещественнозначное скалярное произведение в пространстве $V(\mathbb{R})$ линейно по каждому из аргументов, а следовательно является билинейной формой.

Пример 1.3. Пусть $V = \mathbb{K}^n$ – арифметическое пространство. Билинейную форму можно задать как

$$b(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \beta_{ij} \xi^i \eta^j,$$

где $x = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n) \in V$ и $y = (\eta^1, \eta^2, \dots, \eta^n) \in V$.

Замечание 1.2. Последний пример примечателен тем, что любую билинейную форму можно представить в таком виде.

Рассмотрим $\text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$ – множество всех билинейных форм с аргументами из V . Для этого множества справедливо следующее.

(а) Билинейные формы $b, b' \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$ равны тогда и только тогда, когда принимают равные значения на одинаковых парах аргументов:

$$b = b' \quad \Leftrightarrow \quad b(x, y) = b'(x, y) \quad \forall x, y \in V$$

(б) Существует нулевая билинейная форма $\theta \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$, принимающая 0 $\in \mathbb{K}$ на любой паре аргументов.

$$\theta \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}(V) : \quad \theta(x, y) = 0, \quad \forall x, y \in V$$

(в) Может быть определена сумма билинейных форм $b, b' \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$ как отображение вида

$$c = b + b' \quad \Leftrightarrow \quad c(x, y) = b(x, y) + b'(x, y), \quad \forall x, y \in V$$

(г) Может быть определено умножение билинейной формы $b \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$ на скаляр $\lambda \in \mathbb{K}$ как отображение вида

$$d = \lambda b \quad \Leftrightarrow \quad d(x, y) = \lambda b(x, y), \quad \forall x, y \in V$$

Лемма 1.1. *Отображения c и d являются билинейными формами.*

Доказательство. Аналогично соответствующим утверждениям для линейных форм.

Лемма 1.2. *Множество $\text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$ наделено структурой линейного пространства.*

Доказательство. Можно убедиться путем прямой проверки аксиом линейного пространства.

Определение 1.2. Билинейная форма $b \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$ называется **симметричной**, если выполняется $b(x, y) = b(y, x)$.

Определение 1.3. Билинейная форма $b \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$ называется **антисимметричной**, если выполняется $b(x, y) = -b(y, x)$.

Замечание 1.3. Множество симметричных (антисимметричных) билинейных форм образует линейное подпространство $\text{Bil}_{\mathbb{K}}^S(V)$ ($\text{Bil}_{\mathbb{K}}^{AS}(V)$) в $\text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$.

Из каждой билинейной формы может быть изготовлена симметричная форма:

$$b^S(x, y) = \frac{1}{2}(b(x, y) + b(y, x)), \quad b^S \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}^S(V)$$

Аналогично может быть изготовлена антисимметричная форма:

$$b^{AS}(x, y) = \frac{1}{2}(b(x, y) - b(y, x)), \quad b^{AS} \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}^{AS}(V)$$

Лемма 1.3. *Сумма симметричной и антисимметричной формы, построенных согласно процедуре выше, дает исходную билинейную форму.*

Доказательство. Убеждаемся непосредственной проверкой:

$$b^S(x, y) + b^{AS}(x, y) = \frac{1}{2}(b(x, y) + b(y, x)) + \frac{1}{2}(b(x, y) - b(y, x)) = b(x, y)$$

Лемма 1.4. *Пространство билинейных форм представляется в виде прямой суммы подпространств симметричных и антисимметричных билинейных форм.*

$$\text{Bil}_{\mathbb{K}}(V) = \text{Bil}_{\mathbb{K}}^S(V) \oplus \text{Bil}_{\mathbb{K}}^{AS}(V)$$

Доказательство. Процедура изготовления симметричных (антисимметричных) форм, описанная выше, позволяет заключить, что

$$\text{Bil}_{\mathbb{K}}(V) = \text{Bil}_{\mathbb{K}}^S(V) + \text{Bil}_{\mathbb{K}}^{AS}(V)$$

Покажем, что сумма будет прямой. Пусть билинейная форма $h(x, y)$ такова, что $h \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}^S(V) \cap \text{Bil}_{\mathbb{K}}^{AS}(V)$. Тогда имеем

$$\begin{cases} h(x, y) = h(y, x) \\ h(x, y) = -h(y, x) \end{cases} \Rightarrow h(y, x) = -h(y, x) \Rightarrow h(x, y) = 0 \quad \forall x, y \in V$$

В пересечении подпространств лежит только нулевая билинейная форма. Следовательно сумма является прямой.

§2. Матрица билинейной формы

Предположим, что V – конечномерное линейное пространство. Зафиксируем в V базис $\{e_i\}_{i=1}^n$, где $n = \dim V$.

Определение 2.1. Коэффициентами β_{ij} билинейной формы $b(x, y)$ называются значения этой линейной формы на базисных векторах пространства.

$$b(e_i, e_j) = \beta_{ij}$$

Теорема 2.1. *Задание билинейной формы эквивалентно заданию ее значений на базисных векторах, т.е. заданию ее коэффициентов.*

Доказательство. Пусть в выбранном базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$ линейного пространства V билинейная форма $b(x, y)$ задана набором коэффициентов $\{\beta_{ij}\}_{i,j=1}^n$. Тогда $\forall x = \sum_{i=1}^n \xi^i e_i, y = \sum_{j=1}^n \eta^j e_j$:

$$b(x, y) = b\left(\sum_{i=1}^n \xi^i e_i, \sum_{j=1}^n \eta^j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \xi^i \eta^j b(e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \xi^i \eta^j \beta_{ij}$$

По аналогии с линейными формами, коэффициенты которых можно представить в виде вектора-строки, существует аналогичное представление для билинейной формы.

Определение 2.2. Матрицей билинейной формы $b(x, y)$ называется матрица B , составленная из ее коэффициентов.

Лемма 2.1. Пространство билинейных форм $\text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$ изоморфно пространству квадратных матриц $M_n(\mathbb{K})$.

Доказательство. Изоморфизм устанавливается следующим образом:

$$\begin{aligned} b &\leftrightarrow B & b' &\leftrightarrow B' \\ b + b' &\leftrightarrow B + B' \\ \lambda b &\leftrightarrow \lambda B \end{aligned}$$

Соответствие между линейными операциями с билинейными формами и матрицами проверяется непосредственной проверкой определений.

Замечание 2.1. Матрица симметричной (антисимметричной) билинейной формы является симметричной (антисимметричной).

$$\begin{aligned} b^S &\leftrightarrow B_S & B_S &= B_S^T \\ b^{AS} &\leftrightarrow B_{AS} & B_{AS} &= -B_{AS}^T \end{aligned}$$

В силу того, что матрица билинейной формы определяется как объект, зависящий от выбора базиса, то и смена базиса должна приводить к изменению матрицы билинейной формы. Действительно аналогичную ситуацию мы уже встречали на примере матрицы линейного оператора. Однако закон преобразования будет, хоть и похожим, но отличаться от преобразования матрицы линейного оператора.

Теорема 2.2. Матрицы B и B' билинейной формы $b(x, y)$, заданные в базисах $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{e'_j\}_{j=1}^n$ связаны соотношением

$$B' = C^T B C,$$

где $C = (c_j^i)$ - матрица перехода от базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$ к базису $\{e'_j\}_{j=1}^n$.

Доказательство. Полагая, что известна матрица перехода $C = (c_j^i)$, компоненты нового базиса можно выразить через векторы старого базиса как

$$e'_j = \sum_{i=1}^n c_j^i e_i$$

Воспользуемся этим, чтобы получить компоненты матрицы билинейной формы в новом базисе

$$\beta'_{ij} = b(e'_i, e'_j) = b\left(\sum_{k=1}^n c_i^k e_k, \sum_{l=1}^n c_j^l e_l\right) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n c_i^k c_j^l b(e_k, e_l) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n c_i^k c_j^l \beta_{kl},$$

где $\beta_{kl} = b(e_k, e_l)$ для всех $k, l = 1, \dots, n$ - коэффициенты матрицы билинейной формы в старом базисе. Данное двойное суммирование означает ничто иное как матричное умножение, которое можно записать в виде

$$B' = C^T B C$$

Данное утверждение легко проверяется прямым раскрытием матричного умножения в индексном виде.

Отображения в линейных пространствах

Данный раздел посвящен рассмотрению отображений в линейных пространствах. Ранее в курсе мы уже познакомились с примером таких отображений – линейные операторы (эндоморфизмы). В заключительном разделе мы увидим, что существует еще несколько типов отображений, обладающих свойствами линейности или схожими с ними. Конечной целью является выявление общего подхода к рассмотрению любых отображений такого рода.

Содержание

§1 Основные определения	2
§2 Нормальный вид квадратичной формы	3
§3 Билинейные и квадратичные формы в евклидовом пространстве	6

Литература:

- Винберг Э. Б. Курс алгебры. М.: МЦНМО, 2013.
- Кострикин А. И. Введение в алгебру. Часть II. Линейная алгебра. М.: Физико-математическая литература, 2000.
- Фаддеев Д. К. Лекции по алгебре. М.: «Наука», 1984.
- Гайфуллин А. А., Пенской А. В., Смирнов С. В. Задачи по линейной алгебре и геометрии. М.: МЦНМО, 2014. (Содержит подробные решения)
- Ершов А.В. Лекции по линейной алгебре. Москва, 2022

Лекция III. Квадратичные формы

§1. Основные определения

Пусть V – линейное пространство над полем $\mathbb{K}$. Предположим также, что в этом линейном пространстве определена билинейная форма $b : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$.

Определение 1.1. Квадратичной формой на линейном пространстве V называется отображение $q(v)$, построенное из билинейной формы $b(x, y)$ следующим образом:

$$q : V \rightarrow \mathbb{K}, \quad q(v) = b(v, v), \quad \forall v \in V$$

Замечание 1.1. Любая билинейная форма $b(x, y)$ задает квадратичную функцию $q(v)$, которая получается из нее ограничением области определения с $V \times V$ на диагональ $\{(v, v) : v \in V\} \subset V \times V$.

Лемма 1.1. Квадратичная форма является однородным полиномом степени 2 от координат вектора.

Доказательство. Справедливы следующие рассуждения:

$$q(\lambda v) = b(\lambda v, \lambda v) = \lambda^2 b(v, v) = \lambda^2 q(v)$$

Тем самым мы показали, что квадратичная форма является однородной функцией 2-го порядка. Зафиксируем теперь базис $\{e_i\}_{i=1}^n$ в пространстве V . Произвольный вектор можем разложить по этому базису единственным образом $v = \sum_{i=1}^n v^i e_i$. Тогда квадратичная функция в координатном представлении имеет вид

$$\begin{aligned} q(v) &= q\left(\sum_{i=1}^n v^i e_i\right) = b\left(\sum_{i=1}^n v^i e_i, \sum_{j=1}^n v^j e_j\right) = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n v^i v^j b(e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n v^i v^j \beta_{ij}, \end{aligned}$$

где β_{ij} – коэффициенты билинейной формы, по которой построена квадратичная форма $q(v)$. ЧТД.

Лемма 1.2. По квадратичной форме $q(v)$ однозначно восстанавливается симметричная компонента билинейной формы $b(x, y)$.

Доказательство. Рассмотрим квадратичную форму от суммы векторов $x, y \in V$:

$$q(x+y) = b(x+y, x+y) = b(x, x) + b(x, y) + b(y, x) + b(y, y) = q(x) + b(x, y) + b(y, x) + q(y)$$

Откуда

$$b(x, y) + b(y, x) = q(x + y) - q(x) - q(y)$$

Если билинейную форму полагать симметричной, т.е. $b \in \text{Bil}^S(V)$, то имеем

$$b(x, y) = \frac{1}{2} (q(x + y) - q(x) - q(y))$$

Замечание 1.2. Предыдущей леммой определяется взаимно однозначное соответствие между множеством квадратичных форм и множеством симметричных билинейных форм.

Замечание 1.3. Антисимметричной билинейной форме соответствует только нулевая квадратичная форма.

Замечание 1.4. Полагая, что билинейная форма описывается матрицей с коэффициентами β_{ij} , квадратичную форму можно также представить в виде:

$$q(v) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \beta_{ij} v^i v^j = \sum_{i=1}^n \beta_{ii} (v^i)^2 + 2 \sum_{i < j} \beta_{ij} v^i v^j,$$

где v^i — i -я координата вектора v в выбранном базисе.

§2. Нормальный вид квадратичной формы

Рассмотрим симметричную билинейную форму $b \in \text{Bil}^S(V)$.

Определение 2.1. Векторы $u, v \in V$ называются ортогональными относительно билинейной формы b (b -ортогональными), если $b(u, v) = 0$.

Это определение в некотором смысле обобщает определение ортогональности относительно скалярного произведения.

Замечание 2.1. В силу симметричности билинейной формы можно утверждать, что

$$u \perp v \quad \Leftrightarrow \quad v \perp u$$

Определение 2.2. Базис $\{e_i\}_{i=1}^n$ в V называется ортогональным относительно b , если его векторы попарно ортогональны, т.е. $b(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$.

Замечание 2.2. Симметричная билинейная форма и квадратичная форма ей соответствующая в базисе b -ортогональных векторов имеют диагональный вид:

$$b(u, v) = \beta_1 u^1 v^1 + \dots + \beta_n u^n v^n, \quad q(v) = \beta_1 (v^1)^2 + \dots + \beta_n (v^n)^2$$

Теорема 2.1. Для каждой симметричной билинейной (и квадратичной) формы существует b -ортогональный базис.

Доказательство. Докажем индукцией по $n = \dim V$. При $n = 1$ теорема очевидна. Пусть $n > 1$ и билинейная (квадратичная) форма не является нулевым отображением (здесь снова теорема становится очевидной). Выберем вектор $e_1 \in U_1$ такой, что $b(e_1, e_1) = q(e_1) \neq 0$. Рассмотрим множество векторов $U_1^\perp$, которые являются b -ортогональными вектору e_1 . Очевидно, что оно является линейным подпространством. Более того можно утверждать, что

$$V = U_1 \oplus U_1^\perp, \quad \dim U_1^\perp = n - 1$$

Мы уже показывали справедливость подобного утверждения для ортогональных друг другу подпространств в евклидовом пространстве. К такому подпространству мы вновь можем применить предположение индукции, рассматривая сужение симметричной билинейной (квадратичной) формы на это подпространство. В силу того, что вектор e_1 будет b -ортогональным любому вектору из базиса $\{e_2, \dots, e_n\}$ подпространства $U_1^\perp$, где все векторы также могут быть выбрано как попарно ортогональные, получаем базис пространства V , составленный из ортогонального относительно b набора векторов. ■

Предположим теперь, что найден ортогональный базис $\{e_i\}_{i=1}^n$, в котором квадратичная форма имеет диагональный вид.

$$q(v) = a_1(v^1)^2 + \dots + a_n(v^n)^2, \quad a_i = q(e_i)$$

Лемма 2.1. В поле $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ любая квадратичная форма может быть приведена к виду

$$q(v) = (\tilde{v}^1)^2 + \dots + (\tilde{v}^r)^2,$$

где r – количество ненулевых a_i .

Доказательство. Сделаем преобразование вида

$$e_i \mapsto \tilde{e}_i = \lambda e_i, \quad \lambda \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \tilde{a}_i = \lambda_i^2 a_i$$

В поле $\mathbb{C}$ можно всегда выбрать такие числа λ_i , что $\tilde{a}_i = 1$. ■

Замечание 2.3. В поле $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ квадраты ненулевых чисел λ_i всегда являются положительными, поэтому указанным преобразованием базиса мы можем найти такие λ_i для всех $a_i \neq 0$, что $|\tilde{a}_i| = 1$, но при этом знак сохранится. Следовательно в $\mathbb{R}$ квадратичная форма может быть приведена только к виду

$$q(v) = \sum_{i=1}^{r_+} (\tilde{v}^i)^2 - \sum_{j=r_++1}^{r_-} (\tilde{v}^j)^2$$

Определение 2.3. Указанные виды квадратичной формы в $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}$ называются **нормальным видом** квадратичной формы, а числа r_+ и r_- – **положительным и отрицательными индексами инерции** вещественной квадратичной функции. Набор этих чисел (r_+, r_-) также называют **сигнатурой** квадратичной формы.

Сигнатура квадратичной формы является ее инвариантом (не зависит от базиса). Чтобы это показать, введем еще несколько определений.

Определение 2.4. Квадратичная форма называется **положительно определенной**, если $q(v) > 0$ для любого $v \in V, v \neq 0$. Аналогичным образом вводится **отрицательно определенная** форма.

Определение 2.5. Квадратичная форма называется **положительно полуопределенной**, если $q(v) \geq 0$ для любого $v \in V, v \neq 0$. Аналогичным образом вводится **отрицательно полуопределенная** форма.

Замечание 2.4. Могут также рассматриваться неопределенные квадратичные формы. т.е. такие квадратичные формы, для которых не выполняется ни одно из условий в рассмотренных определениях.

Сформулируем утверждение.

Лемма 2.2. *Положительный индекс инерции r_+ квадратичной формы равен максимальной размерности подпространства, на котором $q(v)$ является положительно определенной.*

Доказательство. Квадратичная форма в нормальном виде для $\mathbb{R}$ положительно определена для линейной оболочки векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_{r_+}\}$. Пусть U – произвольное подпространство в V , на котором q положительно определена, т.е. $\forall u \in U$ справедливо $q(u) > 0$. Подпространство W определим как линейную оболочку:

$$W = \langle e_{r_++1}, \dots, e_n \rangle, \quad \Rightarrow \quad \forall w \in W, \quad q(w) \leq 0$$

Очевидно, что $U \cap W = 0$, а следовательно для размерностей имеем

$$\dim(U + W) = \dim U + (n - r_+) \leq \dim V = n$$

Откуда мы получаем, что $\dim U \leq r_+$, что и требовалось доказать.

Замечание 2.5. Вследствие того, что индекс инерции определяется размерностью подпространства, он не может зависеть от выбора базиса. Аналогичные рассуждения справедливы и для отрицательного индекса инерции.

Сформулируем критерий положительной определенности квадратичной формы.

Теорема 2.2. *(Критерий Сильвестра) Вещественная квадратичная форма q , имеющая матрицу A_q в некотором базисе, положительно определена тогда и только тогда, когда все угловые миноры матрицы A_q положительны.*

Доказательство. Необходимость.

Если квадратичная форма положительно определена, то определитель ее матрицы в произвольном базисе также положительный. В базисе q -ортогональных

векторов матрица представляет собой единичную матрицу, определитель которой равен 1. Рассмотрим преобразование матрицы квадратичной формы при смене базиса с матрицей перехода C

$$A'_q = C^T A_q C \quad \Rightarrow \quad \det A'_q = \det(C^T A_q C) = \det(C^T C) > 0$$

Произвольный минор, полученный на пересечении строк и столбцов с индексами $1 \leq i_1 < i_2 \dots i_k \leq n$ представляет собой матрицу сужения квадратичной формы на подпространство, образованное линейной оболочкой базисных векторов соответствующих этим строкам (столбцам). Квадратичная положительно определенная форма является таковой на любом своем подпространстве. Следовательно произвольный минор является положительным, а значит и угловые миноры тоже.

Достаточность.

Покажем индукцией по $n = \dim V$. При $n = 1$ теорема очевидна. Предположим, что результат теоремы справедлив на пространствах размерности не превосходящей $n - 1$. Пусть A_q – вещественная симметричная матрица порядка n , у которой все угловые миноры положительны. По предположению индукции сужение на подпространство размерности $n - 1$ является положительно определенным, а значит положительный индекс инерции $r_+ \geq n - 1$. Следовательно в отсутствие $a_i = 0$ мы имеем $r_+ + r_- = n$, а значит r_- может быть либо 0, либо 1. В последнем случае нормальный вид квадратичной формы:

$$q(v) = \sum_{i=1}^{r_+} (v^i)^2 - (v^n)^2$$

Но определитель матрицы такой квадратичной формы отрицателен. Следовательно единственная возможность для индексов инерции $r_+ = n$ и $r_- = 0$, что и говорит о положительной определенности квадратичной формы.

§3. Билинейные и квадратичные формы в евклидовом пространстве

Пусть E_V – евклидово пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Определим также в этом пространстве линейный оператор $\varphi \in \text{End}(V)$. Определим при помощи него билинейную функцию b_φ

$$b_\varphi(u, v) = \langle u, \varphi(v) \rangle, \quad \forall u, v \in V$$

Замечание 3.1. Обратим внимание, что линейные пространства эндоморфизмов и билинейных форм имеют одинаковую размерность $\dim \text{End}(V) = \dim \text{Bil}(V) = n^2$. Сопоставление между билинейными формами и операторами определяет изоморфизм этих линейных пространств.

Замечание 3.2. Данный изоморфизм не зависит от базиса (канонический изоморфизм), а только лишь от выбора скалярного произведения. Следовательно относительно него существует единственный однозначно определяемый оператор, позволяющий получить данную билинейную форму.

Несложно проверить, что симметричной билинейной форме будет соответствовать самосопряженный оператор. Следовательно и квадратичной форме будет соответствовать самосопряженный оператор. Оператор, определяемый таким образом, называют присоединенным оператором к билинейной (квадратичной) форме.

Лемма 3.1. Матрицы Грама G скалярного произведения, квадратичной формы A_q и присоединенного к нему оператора A_φ связаны соотношением

$$A_q = GA_\varphi$$

Доказательство. Зафиксируем базис $\{e_i\}_{i=1}^n$ в V . Для любых векторов, представленных их координатными столбцами u и v , можно найти значение квадратичной формы при помощи ее матрицы с одной стороны, а с другой стороны можно воспользоваться способом вычисления скалярного произведения через матрицу Грама:

$$x^T A_q y = x^T G A_\varphi y \quad \Rightarrow \quad A_q = G A_\varphi$$

Замечание 3.3. В силу построенного изоморфизма между квадратичными формами и самосопряженными операторами для диагонализации квадратичной формы достаточно найти ортонормированный базис из собственных векторов (он всегда существует для самосопряженного оператора). При этом матрица Грама будет единичной матрицей $G = E$, а матрица самосопряженного оператора примет вид диагональной матрицы $A_\varphi = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$.



Лекция 4

«ПЛФ и тензоры»

Содержание лекции:

Ключевые слова:

Авторы курса:

Свинцов М.В.

Ссылка на ресурсы:
mathdep.ifmo.ru/geolin

4.1 Основные определения

Пусть X - конечномерное линейное пространство над полем $\mathbb{K}$.

Полилинейной формой, типа (p, q) на X назовем полилинейное отображение вида

$$U : \underbrace{X \times \dots \times X}_p \times \underbrace{X^* \times \dots \times X^*}_q \rightarrow \mathbb{K}$$

иными словами функцию U , определенную на p векторах пространства X и q линейных формах пространства X^* , которая линейна по каждому из аргументов

$$\begin{aligned} U(x_1, \dots, \alpha x'_i + \beta x''_i, \dots, x_p; y^1, \dots, y^q) = \\ = \alpha U(x_1, \dots, x'_i, \dots, x_p; y^1, \dots, y^q) + \beta U(x_1, \dots, x''_i, \dots, x_p; y^1, \dots, y^q) \end{aligned}$$

Валентностью ПЛФ называют пару чисел (p, q) , определяющих количество векторов и ковекторов (линейных форм), являющихся аргументами полилинейного отображения.

Пример 4.1.

1. Линейные формы над X - это отображения вида

$$\varphi : X \rightarrow \mathbb{K}$$

Следовательно, линейная форма $\varphi \in X^*$ является ПЛФ типа $(1, 0)$.

2. Линейные формы над X^* - это отображения вида

$$\hat{x} : X^* \rightarrow \mathbb{K}$$

Следовательно, линейная форма $\hat{x} \in X^{**}$ является ПЛФ типа $(0, 1)$. Однако ранее обсуждалось, что между пространствами X и X^{**} существует естественный изоморфизм, определяемый как

$$\begin{aligned} x \leftrightarrow \hat{x} \quad (\hat{x}, f) &= (f, x) \\ x \in X, \quad f \in X^*, \quad \hat{x} &\in X^{**} \end{aligned}$$

Следовательно, можно утверждать, что ПЛФ типа $(0, 1)$ по сути своей – это векторы пространства X в силу отождествления пространств $X \simeq X^{**}$.

3. Билинейные формы над X – это отображения вида

$$b : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$$

Таким образом, билинейная форма - это ПЛФ типа $(2, 0)$. Примером билинейной формы служит скалярное произведение двух векторов

$$U(x_1, x_2) = (x_1, x_2)$$

4. Можно также рассмотреть трилинейные формы как отображения вида

$$\psi : X \times X \times X \rightarrow \mathbb{K}$$

являющиеся ПЛФ типа $(3, 0)$. Отображения такого вида встречались в геометрии - это смешанное произведение трех векторов.

Опционально. Допматериал

Рассмотрение ПЛФ валентности $(1, 1)$ оказывается чуть более нетривиальной задачей, которая приведет нас к определению линейного оператора. Пусть задано полилинейное отображение $\varphi(x; f)$

$$\varphi : X \times X^* \rightarrow \mathbb{K}$$

При фиксированном x функция $\varphi(x; f)$ является линейной формой над X^*

$$\varphi(x; f) = (\hat{x}, f) = (f, v) = f(\psi(x))$$

учитывая, что в силу изоморфности пространств $X \simeq X^{**}$ можно утверждать, что $\forall x \in X, \exists! v = \psi(x) \in X$ такой, что удовлетворяет равенству выше. Действительно, естественный изоморфизм между X и X^{**} не утверждает, что объекты x и v равны, но вместе с ним между ними существует однозначное отображение. Покажем, что $\psi(x)$ определяет линейный оператор. Для этого рассмотрим свойства линейности тензора

$$\begin{aligned} f(\psi(\alpha x_1 + \beta x_2)) &= \varphi(\alpha x_1 + \beta x_2; f) = \alpha \varphi(x_1; f) + \beta \varphi(x_2; f) = \\ &= \alpha f(\psi(x_1)) + \beta f(\psi(x_2)) = f(\alpha \psi(x_1) + \beta \psi(x_2)) = f(\psi(\alpha x_1 + \beta x_2)) \end{aligned}$$

Откуда следует

$$\psi(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha \psi(x_1) + \beta \psi(x_2)$$

Можно показать обратное, что для каждого оператора $\psi \in \text{End}(X)$ может быть построена ПЛФ вида

$$\varphi(x; f) = f(\psi(x))$$

обладающий необходимыми свойствами.

Nota bene Линейный оператор соответствует смешанной ПЛФ типа $(1, 1)$.

4.2 Действия с полилинейными формами

Прежде всего договоримся о том, в каком случае будем считать полилинейные формы равными.

Полилинейные формы U и V одинаковой валентности (p, q) будем называть равными, если

$$U(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q) = V(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q)$$

для любых наборов $x_1, x_2, \dots, x_p \in X$ и $\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q \in X^*$.

Иными словами, как и ранее для любого отображения мы определяем равенство как поточечное, полагая, что отображения должны принимать одинаковые значения на одинаковых наборах аргументов.

Безусловно сразу можно определить, что мы считаем нулевой полилинейной формой, а также сумму полилинейных форм и их произведение на скаляр.

Нуль-формой Θ валентности (p, q) называется такая полилинейная форма, что

$$\Theta(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q) = 0 \quad \forall x_i \in X, \varphi^j \in X^*$$

Пусть U и V - полилинейные формы валентности (p, q) .

Отображение $W = U + V$ будем называть суммой полилинейных форм U и V , если

$$\begin{aligned} W(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q) &= \\ &= U(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q) + V(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q) \end{aligned}$$

для любых наборов $x_1, x_2, \dots, x_p \in X$ и $\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q \in X^*$.

Аналогично можно ввести и умножение на скаляр.

Отображение λU будем называть произведением полилинейной формы U на скаляр λ , если

$$(\lambda U)(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q) = \lambda \cdot U(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q)$$

для любых наборов $x_1, x_2, \dots, x_p \in X$ и $\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q \in X^*$.

Введенные отображения W и λU очевидно также являются тензорами, что можно легко показать исходя из линейности отображений U и V по каждому из аргументов. Данная процедура уже не раз показывалась на различных частных случаях тензоров и может быть обобщена по тому же принципу.

Теорема 4.1. Множество Ω_q^p полилинейных форм валентности (p, q) образует линейное пространство.



Доказательство сводится к проверке аксиом линейного пространства. ◀

Помимо линейных операций с полилинейными формами может быть также введена мультипликативная операция.

Произведением полилинейных форм $U \in \Omega_{q_1}^{p_1}$ и $V \in \Omega_{q_2}^{p_2}$ называют отображение $W = U \cdot V$ вида

$$W(x_1, \dots, x_{p_1}, x_{p_1+1}, \dots, x_{p_1+p_2}; \varphi^1, \dots, \varphi^{q_1}, \varphi^{q_1+1}, \dots, \varphi^{q_1+q_2}) = \\ U(x_1, \dots, x_{p_1}; \varphi^1, \dots, \varphi^{q_1}) \cdot V(x_{p_1+1}, \dots, x_{p_1+p_2}; \varphi^{q_1+1}, \dots, \varphi^{q_1+q_2})$$

Теорема 4.2. *Отображение W , введенное как произведение полилинейных форм, является полилинейной формой.*

$$W \in \Omega_{q_1+q_2}^{p_1+p_2}$$

►

Для доказательства необходимо рассмотреть линейность полилинейных форм U и V по каждому из аргументов. ◀

Свойства произведения полилинейных форм

1. Некоммутативность

$$U \cdot V \neq V \cdot U$$

Данное свойство очевидно вытекает из определения произведения в силу того, что порядок произведения U и V определяет порядок аргументов в W . Однако продемонстрируем это свойство на более простом примере. Рассмотрим следующие полилинейные формы, определенные как произведения обычных линейных форм $f^1, f^2 \in X^*$

$$\begin{aligned} W_1 = f^1 \cdot f^2 &\Rightarrow W_1(x_1, x_2) = f^1(x_1) \cdot f^2(x_2) \\ W_2 = f^2 \cdot f^1 &\Rightarrow W_2(x_1, x_2) = f^2(x_1) \cdot f^1(x_2) \end{aligned}$$

2. Ассоциативность

$$U \cdot (V \cdot W) = (U \cdot V) \cdot W$$

3. Нуль-форма

$$U \cdot \Theta_{(p_2, q_2)} = \Theta_{(p_1, q_1)} \cdot V = \Theta_{(p_1+p_2, q_1+q_2)}$$

4. Законы согласования операций (дистрибутивность)

$$\begin{aligned} U \cdot (V + W) &= U \cdot V + U \cdot W \\ (U + V) \cdot W &= U \cdot W + V \cdot W \\ (\alpha U) \cdot V &= \alpha(U \cdot V) = U \cdot (\alpha V) \end{aligned}$$

4.3 Тензор ПЛФ

Зафиксируем в $X(\mathbb{K})$ базис $\{e_i\}_{i=1}^n$ и построим к нему сопряженный базис $\{f^j\}_{j=1}^n$ в пространстве X^* . Вспомним, что эти базисы связаны соотношением

$$f^j(e_i) = \delta_i^j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Тензором полилинейной формы W валентности (p, q) называется набор из n^{p+q} скаляров, определяемые как

$$\omega_{i_1 i_2 \dots i_p}^{j_1 j_2 \dots j_q} = W(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_p}; f^{j_1}, f^{j_2}, \dots, f^{j_q}),$$

где индексы $i_1, i_2, \dots, i_p$ и $j_1, j_2, \dots, j_q$ принимают значения $1, \dots, n$, где $n = \dim X$ - размерность пространства X .

Важно отметить, что в различных математических традициях принято по-разному определять понятия "полилинейная форма" и "тензор". Полилинейная форма действительно определяется как функция нескольких векторных и функциональных аргументов, но в то же время иногда между тензором или полилинейной формой ставится знак равенства, а иногда, как в определении выше, тензором называют именно набор компонент полилинейной формы. Данное отличие не является принципиальным и часто становится ясным из контекста, но необходимо понимать, что некоторые авторы вводят между ними различия.

Замечание о немом суммировании

Прежде чем перейдем к дальнейшим рассуждениям, отметим следующий факт. Наличие большого количества индексов в случае анализа линейных объектов нередко приводит к большому количеству суммирований как в теоретических выкладках, так и в практических приложениях тензоров. По этой причине вводится так называемое **правило Эйнштейна**, или правило о немом суммировании. В контексте данной темы договоримся о следующем:

1. Если в одночлене присутствует одинаковый верхний и нижний индекс, то подразумевается суммирование по нему:

$$a^i b_i = \sum_i a^i b_i$$

2. Индекс, по которому происходит суммирование, называют немым в силу того, что его обозначение не принципиально, т.е.

$$a^i b_i = a^j b_j = a^k b_k$$

3. Необходимо соблюдение баланса индексов. Если индекс не является немым, то в левой и правой частях равенства должны присутствовать одни и те же индексы, а также должен быть неизменным их порядок, т.е.

$$a_{ik} b^{kl} = c_i^l$$

Данное соглашение является общепринятым в силу того, что позволяет достаточно компактно записывать многие алгебраические выражения. Например, система линейных алгебраических уравнений $Ax = b$ может быть записана как

$$a_{ij} x^j = b_i,$$

где (a_{ij}) - компоненты матрицы системы, x^j - компоненты вектора неизвестных, а b_i - компоненты вектора правой части.

Перейдем теперь к дальнейшему анализу тензоров.

Теорема 4.3. Задание ПЛФ эквивалентно заданию ее тензора – компонент в паре базисов пространств X и X^* .



Рассмотрим набор векторов $x_1, \dots, x_p$ и форм $\varphi^1, \dots, \varphi^q$, заданных своими разложениями по базисам

$$x_k = \sum_{i=1}^n \xi_k^i e_i = \xi_k^i e_i \quad \varphi^l = \sum_{j=1}^n \eta_j^l f^j = \eta_j^l f^j$$

Применим к ним тензор $W(x_1, \dots, x_p; \varphi^1, \dots, \varphi^q)$ и воспользуемся его линейными свойствами

$$\begin{aligned} W(x_1, \dots, x_p; \varphi^1, \dots, \varphi^q) &= W(\xi_1^{i_1} e_{i_1}, \dots, \xi_p^{i_p} e_{i_p}; \eta_{j_1}^1 f^{j_1}, \dots, \eta_{j_q}^q f^{j_q}) = \\ &= \xi_1^{i_1} \xi_2^{i_2} \dots \xi_p^{i_p} \eta_{j_1}^1 \eta_{j_2}^2 \dots \eta_{j_q}^q W(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_p}; f^{j_1}, f^{j_2}, \dots, f^{j_q}) = \\ &= \xi_1^{i_1} \xi_2^{i_2} \dots \xi_p^{i_p} \eta_{j_1}^1 \eta_{j_2}^2 \dots \eta_{j_q}^q \omega_{i_1 i_2 \dots i_p}^{j_1 j_2 \dots j_q} \end{aligned}$$



Таким образом мы получаем, что компоненты тензора однозначно задают его в фиксированной паре базисов $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{f^j\}_{j=1}^n$. Данное свойство аналогично рассмотренным ранее:

1. Разложению вектора по базису пространства X ;
2. Разложению линейной формы на коэффициенты в базисе сопряженного пространства X^* ;
3. Матрице линейного оператора, где коэффициент с индексом (ij) соответствует i -й координате образа j -го базисного вектора;
4. Матрице билинейной формы, где коэффициент с индексом (ij) соответствует значению билинейной формы на базисных векторах e_i и e_j .

Продолжим рассмотрение полилинейных форм и линейных пространств Ω_q^p , которые они образуют.

4.4 Тензорный базис

Помимо определения компонент тензора в выбранной паре базисов можно также задать набор тензоров $\{^{s_1, s_2, \dots, s_p}_{t_1, t_2, \dots, t_q} W\}$, которые действуют на набор аргументов следующим образом

$$^{s_1, s_2, \dots, s_p}_{t_1, t_2, \dots, t_q} W(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q) = \xi_1^{s_1} \xi_2^{s_2} \dots \xi_p^{s_p} \eta_{t_1}^1 \eta_{t_2}^2 \dots \eta_{t_q}^q$$

Иными словами, тензор $^{s_1, s_2, \dots, s_p}_{t_1, t_2, \dots, t_q} W$ определим как отображение возвращающее произведение t_1 -ой координаты первого вектора, на t_2 -ю координату второго вектора и т.д.

Nota bene Введенные таким образом тензоры, вычисленные на базисных векторах, позволяют сформулировать соотношение аналогичное сопряженности базисов пространств X и X^* :

$$\begin{aligned} & {}^{s_1, s_2, \dots, s_p}_{t_1, t_2, \dots, t_q} W(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_p}; f^{j_1}, f^{j_2}, \dots, f^{j_q}) = \\ & = {}^{s_1, s_2, \dots, s_p}_{t_1, t_2, \dots, t_q} \omega_{i_1 i_2 \dots i_p}^{j_1 j_2 \dots j_q} = \delta_{i_1}^{s_1} \delta_{i_2}^{s_2} \dots \delta_{i_p}^{s_p} \delta_{t_1}^{j_1} \delta_{t_2}^{j_2} \dots \delta_{t_q}^{j_q} \end{aligned}$$

Теорема 4.4. Набор тензоров $\{{}^{s_1, s_2, \dots, s_p}_{t_1, t_2, \dots, t_q} W\}$ является базисом пространства Ω_q^p .



Рассмотрим линейную комбинацию данных тензоров, порождающую нулевой тензор той же валентности:

$${}^{s_1, s_2, \dots, s_p}_{t_1, t_2, \dots, t_q} W \alpha_{s_1 s_1 \dots s_p}^{t_1 t_2 \dots t_q} = \Theta$$

где $\alpha_{s_1 s_1 \dots s_p}^{t_1 t_2 \dots t_q}$ - коэффициенты линейной комбинации.

Вычислим полученную линейную комбинацию на базисных наборах пространств X и X^*

$${}^{s_1, s_2, \dots, s_p}_{t_1, t_2, \dots, t_q} W(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_p}; f^{j_1}, f^{j_2}, \dots, f^{j_q}) \alpha_{s_1 s_1 \dots s_p}^{t_1 t_2 \dots t_q} = 0$$

В силу определения компонент тензора на базисных векторах данное равенство можно записать иным образом

$$\delta_{i_1}^{s_1} \delta_{i_2}^{s_2} \dots \delta_{i_p}^{s_p} \delta_{t_1}^{j_1} \delta_{t_2}^{j_2} \dots \delta_{t_q}^{j_q} \alpha_{s_1 s_1 \dots s_p}^{t_1 t_2 \dots t_q} = 0$$

Полагая, что в левой части выполняется немое суммирование с символами Кронекера, можно получить, что

$$\alpha_{i_1 i_2 \dots i_p}^{j_1 j_2 \dots j_q} = 0$$

Иными словами, все коэффициенты $\alpha_{i_1 i_2 \dots i_p}^{j_1 j_2 \dots j_q}$ равны нулю, что доказывает линейную независимость выбранного набора тензоров. Полнота данного набора выражается в том, что произвольный тензор может быть разложен по этому базису, а коэффициенты разложения и есть компоненты тензора в выбранном базисе. ◀

Существует достаточно простой способ определить тензоры, являющиеся элементами базиса пространства тензоров. Рассмотрим для начала тензор типа $U \in \Omega_0^p$. Набор

$${}^{s_1 s_2 \dots s_p} W = f^{s_1} \cdot f^{s_2} \cdot \dots \cdot f^{s_p}$$

образует базис в Ω_0^p , если $\{f^k\}_{k=1}^n$ образуют базис в X^* :

$$\begin{aligned} {}^{s_1 s_2 \dots s_p} W(x_1, x_2, \dots, x_p) &= (f^{s_1} \cdot f^{s_2} \cdot \dots \cdot f^{s_p})(x_1, x_2, \dots, x_p) = \\ &= f^{s_1}(x_1) \cdot f^{s_2}(x_2) \cdot \dots \cdot f^{s_p}(x_p) = \xi_1^{s_1} \xi_2^{s_2} \dots \xi_p^{s_p} \end{aligned}$$

что совпадает с определением тензорного базиса.

Рассмотрим теперь пространство тензоров типа Ω_q^p . Пусть $\{f^k\}_{k=1}^n$ - базис в пространстве X^* и $\{\hat{x}_j\}_{j=1}^n$ - базис пространства X^{**} . Тогда базис пространства Ω_q^p образуют полилинейные формы вида

$${}^{s_1 s_2 \dots s_p}_{t_1 t_2 \dots t_q} W = f^{s_1} \cdot f^{s_2} \cdot \dots \cdot f^{s_p} \cdot \hat{x}_{t_1} \cdot \hat{x}_{t_2} \cdot \dots \cdot \hat{x}_{t_q}$$

Введение базиса пространства X^{**} необходимо для получения компонент линейных форм, являющихся аргументами полилинейной формы. Однако в силу $X \simeq X^{**}$ можно утверждать, что существует изоморфизм, отображающий базис $\{\hat{x}_j\}_{j=1}^n$ в $\{e_j\}_{j=1}^n$, а следовательно тензорный базис можно составлять из следующих компонент:

$${}^{s_1 s_2 \dots s_p}_{t_1 t_2 \dots t_q} W \leftrightarrow f^{s_1} \cdot f^{s_2} \cdot \dots \cdot f^{s_p} \cdot e_{t_1} \cdot e_{t_2} \cdot \dots \cdot e_{t_q}$$

4.5 Преобразование компонент тензора

Посмотрим теперь как изменяются компоненты тензора при изменениях базиса пространства X . Пусть задана матрица перехода T с компонентами (τ_i^j) , для которой существует обратная матрица $S = T^{-1}$ с компонентами (σ_j^i) . С помощью этих матриц, как было показано ранее, преобразуются как сами базисные векторы

$$e'_i = e_j \tau_i^j \quad f'^i = \sigma_j^i f^j$$

Покажем связь компонент тензора в новом базисе $\omega'^{j_1 j_2 \dots j_q}_{i_1 i_2 \dots i_p}$ с компонентами тензора в старом базисе $\omega^{l_1 l_2 \dots l_q}_{k_1 k_2 \dots k_p}$

$$\begin{aligned} \omega'^{j_1 j_2 \dots j_q}_{i_1 i_2 \dots i_p} &= W(e'_{i_1}, e'_{i_2}, \dots, e'_{i_p}; f'^{j_1}, f'^{j_2}, \dots, f'^{j_q}) = \\ &= W(e_{k_1} \tau_{i_1}^{k_1}, e_{k_2} \tau_{i_2}^{k_2}, \dots, e_{k_p} \tau_{i_p}^{k_p}; f^{l_1} \sigma_{l_1}^{j_1}, f^{l_2} \sigma_{l_2}^{j_2}, \dots, f^{l_q} \sigma_{l_q}^{j_q}) = \\ &= \tau_{i_1}^{k_1} \tau_{i_2}^{k_2} \dots \tau_{i_p}^{k_p} \sigma_{l_1}^{j_1} \sigma_{l_2}^{j_2} \dots \sigma_{l_q}^{j_q} W(e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_p}; f^{l_1}, f^{l_2}, \dots, f^{l_q}) = \\ &= \tau_{i_1}^{k_1} \tau_{i_2}^{k_2} \dots \tau_{i_p}^{k_p} \sigma_{l_1}^{j_1} \sigma_{l_2}^{j_2} \dots \sigma_{l_q}^{j_q} \omega^{l_1 l_2 \dots l_q}_{k_1 k_2 \dots k_p} \end{aligned}$$

В данной цепочке преобразований подразумевается, что происходит суммирование по всем неммым индексам.

Обратим внимание на тот факт, что нижние индексы, *ковариантные*, всегда преобразуются согласно матрице перехода с компонентами (τ_j^i) . В это же время преобразование верхних индексов, *контравариантных*, всегда связано с компонентами (σ_j^i) обратной матрицы к матрице перехода. Положение индекса определяет природу его преобразования - с помощью самой матрицы перехода (ко-) или с помощью обратной (контра-) матрицы. В этом заключается ключевое отличие в природе индексов и объектов, которые эти индексы определяют.

Nota bene Нередко можно встретить источники, где приведенный закон преобразований компонент тензора принимается за его определение. Особенно часто данное определение используется в физике. Иными словами, за тензор принимается набор скаляров, которые изменяются определенным образом при преобразованиях координат.

Рассмотрим различные частные случаи этого закона преобразования:

1. $\Omega_1^0 = X^*$: линейные формы

$$f \in \Omega_1^0 \quad \varphi'_i = \varphi_j \tau_i^j$$

В матричном виде закон преобразования принимает вид

$$f' = fT$$

что соответствует преобразованиям координат линейной формы.

2. $\Omega_0^1 = X^{**} \simeq X$: векторы

$$x \in \Omega_0^1 \quad \xi'^i = \sigma_j^i \xi^j$$

В матричном виде закон преобразования принимает вид

$$x' = Sx$$

что соответствует преобразованиям координат вектора.

3. $\Omega_1^1 = \text{Hom}(X)$: линейные операторы

$$\mathcal{A} \in \Omega_1^1 \quad \alpha'^i_j = \sigma_k^i \alpha_l^k \tau_j^l$$

В матричном виде закон преобразования принимает вид

$$A' = SAT$$

что соответствует преобразованиям матрицы оператора.

4. Ω_0^2 : дважды контравариантные тензоры, которые, в частности, могут рассматриваться как билинейные формы от линейных форм в качестве аргументов, или, так называемые диады или бивекторы

$$\Psi \in \Omega_0^2 \quad \psi'^{ij} = \sigma_k^i \psi^{kl} \sigma_l^j$$

В матричном виде закон преобразования принимает вид

$$\Psi' = S\Psi S^T$$

что соответствует преобразованиям соответствующих объектов.

Отдельно стоит отметить, что можно рассматривать тензоры ранга 0. С точки зрения полилинейных форм - это функция, которая не имеет аргументов. Следовательно, можно поставить ей в соответствие элемент из поля, над которым определяется пространство тензоров:

$$c \in \Omega_0^0 \simeq \mathbb{K}$$

Закон преобразования элементов этого пространства становится предельно тривиальным - в силу отсутствия аргументов такой "формы", преобразование базиса никак не повлияет на сам элемент, а значит

$$c' = c$$

Nota bene Тензоры нулевого ранга являются инвариантными относительно преобразований базиса. Обычно в таком случае именно их именуют *скалярами*. Однако стоит понимать, что не любое число является таковым. Например, произвольная компонента тензора ранга $p + q \geq 1$ уже будет изменяться при преобразованиях базиса.

4.6 Свертка тензора

Определим еще одну операцию над полилинейными формами и тензорами соответственно. Рассматривая мотивацию введения этой операции, приведем два примера.

Во-первых, пусть $\mathcal{A} \rightarrow \alpha_j^i \in \Omega_1^1$ - тензор ранга $(1, 1)$, т.е. линейный оператор. Что получится в результате обозначения индексов одной и той же буквой? Несложно догадаться, что, применяя соглашение Эйнштейна, в результате получим скаляр, тензор ранга $(0, 0)$

$$\alpha_i^i = \sum_{i=1}^n \alpha_i^i = \text{tr} \mathcal{A} \in \Omega_0^0$$

Во-вторых, рассмотрим применение этого же линейного оператора $\mathcal{A} \rightarrow \alpha_j^i \in \Omega_1^1$ к вектору $x \rightarrow \xi^j \in \Omega_0^1$

$$y = \mathcal{A}x \quad \leftrightarrow \quad \eta^i = \alpha_j^i \xi^j$$

С точки зрения тензорной алгебры эту операцию можно рассматривать как совокупность двух. Сначала мы можем тензорно умножить оператор на вектор

$$\mathcal{A} \otimes x \quad \leftrightarrow \quad (\alpha_j^i) \otimes (\xi^k) = \eta_j^{ik} \in \Omega_1^2$$

После чего мы снова переобозначаем индексы j и k одной и той же буквой, чтобы привести к определению действия оператора, написанному выше

$$\eta^i = \eta_j^{ij} = \sum_{j=1}^n \eta_j^{ij} \in \Omega_0^1$$

И в том, и в другом случае мы фиксировали два индекса (причем один верхний и один нижний), обозначали их одинаково и получали новый тензорный объект, который получался немой суммированием по этому индексу согласно правилу Эйнштейна. Данный подход является достаточно распространенным и может быть описан как на языке полилинейных форм, так и на языке тензоров самих по себе.

Сверткой полилинейной формы $W \in \Omega_q^p$ называется отображение, результатом которого является функция $\tilde{W}$ от $p - 1$ векторного аргумента и $q - 1$ ковекторного аргумента, определяемое как

$$\begin{aligned} \tilde{W}(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_p; \varphi^1, \dots, \varphi^q) = \\ = W(x_1, \dots, x_{k-1}, \mathbf{e}_r, x_{k+1}, \dots, x_p; \varphi^1, \dots, \varphi^{l-1}, \mathbf{f}^r, \varphi^{l+1}, \dots, \varphi^q) \end{aligned}$$

полагая, что в правой части производится суммирование по немому индексу r .

Полученная функция $\tilde{W}$ является полилинейной формой в силу того, что свойства линейности индуцируются из W . Рассмотрим компоненты полученной полилинейной формы и введем для них обозначения в паре базисов $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{f^j\}_{j=1}^n$

$$\begin{aligned} W & \leftrightarrow \omega_{i_1 \dots i_{k-1} i_k i_{k+1} \dots i_p}^{j_1 \dots j_{l-1} j_l j_{l+1} \dots j_q} \\ \tilde{W} & \leftrightarrow \tilde{\omega}_{i_1 \dots i_{k-1} i_k i_{k+1} \dots i_p}^{j_1 \dots j_{l-1} j_l j_{l+1} \dots j_q} \end{aligned}$$

Компоненты полилинейной формы $\tilde{W}$ связаны с компонентами полилинейной формы W соотношением

$$\tilde{\omega}_{i_1 \dots i_{k-1} i_{k+1} \dots i_p}^{j_1 \dots j_{l-1} j_{l+1} \dots j_q} = \omega_{i_1 \dots i_{k-1} i_{k+1} \dots i_p}^{j_1 \dots j_{l-1} j_{l+1} \dots j_q},$$

которое получается из рассмотрения определения свертки при подстановке в них базисных векторов в качестве аргументов согласно определению тензора полилинейной формы.

Nota bene Свертка является линейным оператором $\text{Hom}(\Omega_q^p, \Omega_{q-1}^{p-1})$ на пространствах тензоров. Необходимым условием для существования свертки является наличие хотя бы одного верхнего и хотя бы одного нижнего индекса.

Пример 4.2.

1. Свертка полилинейной формы валентности $(1, 1)$ соответствующей линейному оператору дает скаляр, называемый следом оператора

$$\text{tr} \mathcal{A} = \alpha_i^i = \alpha_1^1 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_n^n$$

В силу того, что скаляр является инвариантом, можно сделать вывод, что след линейного оператора не зависит от базиса.

2. Через свертку также можно рассматривать применение линейной формы f к вектору x

$$f(x) = f_i x^i = f_1 x^1 + \dots + f_n x^n$$

Как можно предположить из приведенных примеров результат свертки не зависит от базиса. Справедливо ли это для произвольной свертки полилинейной формы, если количество индексов превышает 1?

Лемма 4.1. *Свертка полилинейной формы не зависит от выбора базисов.*



Пусть даны две пары базисов

$$\begin{aligned} \{e_k\}_{k=1}^n, \{f^l\}_{l=1}^n & \quad f^l(e_k) = \delta_k^l \\ \{\tilde{e}_j\}_{j=1}^n, \{\tilde{f}^i\}_{i=1}^n & \quad \tilde{f}^i(\tilde{e}_j) = \delta_j^i, \end{aligned}$$

которые связаны матрицей перехода τ_j^k и обратной к ней σ_l^i .

Обратимся к определению свертки в новом базисе

$$\begin{aligned} W(\dots, \tilde{e}_s, \dots; \dots, \tilde{f}^s, \dots) &= W(\dots, \tau_s^k e_k, \dots; \dots, \sigma_l^s f^l, \dots) = \\ &= \tau_s^k \sigma_l^s W(\dots, e_k, \dots; \dots, f^l, \dots) = \delta_l^k W(\dots, e_k, \dots; \dots, f^l, \dots) = \\ &= W(\dots, e_k, \dots; \dots, f^k, \dots), \end{aligned}$$

что соответствует определению свертки в старом базисе. ◀

Если количество индексов как верхних, так и нижних превышает 1, то естественно данную операцию можно применять такое количество раз, сколько хватит индексов сверху и/или снизу. Однако в случае равенства количества ковариантных и контравариантных индексов всегда есть возможность получить скаляр.

|| Полной сверткой полилинейной формы $U \in \Omega_p^p$ называется результат p -кратного сворачивания этой полилинейной формы.

Nota bene Количество различных полных сверток полилинейной формы валентности (p, p) равно $p!$.

4.7 Транспонирование

В первую очередь посмотрим к чему приведет перестановка двух аргументов полилинейной формы. Пусть $W \in \Omega_q^p$ полилинейная форма валентности (p, q) .

|| Транспонированием полилинейной формы W по (r, s) -м аргументам называется операция, позволяющая получить полилинейную форму $W^{T_{rs}}$ вида

$$\begin{aligned} W^{T_{rs}}(\dots, x_s, \dots, x_r, \dots; \varphi^1, \dots, \varphi^q) = \\ = W(\dots, x_r, \dots, x_s, \dots; \varphi^1, \dots, \varphi^q) \end{aligned}$$

Аналогичным образом можно ввести и транспонирование по (r, s) -м ковекторных аргументов. Важно отметить, что не нарушая природу полилинейной формы и законы ее преобразования, можно транспонировать только по аргументы одной природы.

Посмотрим, как транспонирование полилинейной формы отразится на ее компонентах - тензоре полилинейной формы. Пусть W задана своими компонентами в паре базисов $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{f^j\}_{j=1}^n$:

$$W \quad \leftrightarrow \quad \omega_{i_1 \dots r \dots s \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$$

Транспонирование по (r, s) -м аргументам приведет к перестановке индексов тензора полилинейной формы

$$(\omega^{T_{rs}})^{j_1 \dots j_q}_{i_1 \dots s \dots r \dots i_p} = \omega_{i_1 \dots r \dots s \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$$

Операция транспонирования в некотором смысле идентична транспонированию матриц и может быть описана с ее помощью.

4.8 Симметричные и антисимметричные полилинейные формы

Рассмотрим пространства Ω_0^p полилинейных форм от p векторных аргументов. Продолжая идею транспонирования полилинейных форм, можно говорить в целом о произвольных перестановках аргументов.

|| Полилинейная форма $U \in \Omega_0^p$ называется симметричной, если ее значения не зависят от порядка следования аргументов, т.е.

$$U(x_1, x_2, \dots, x_p) = U(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(p)}), \quad \sigma \in S_n$$

Рассмотрим множество полилинейных форм $\Sigma^p(\mathbb{K})$, обладающих таким свойством.

Лемма 4.2. Множество $\Sigma^p(\mathbb{K})$ является линейным подпространством Ω_0^p .

►

Пусть $U, V \in \Sigma^p(\mathbb{K})$. Очевидно, что

$$U + V \in \Sigma^p(\mathbb{K}), \quad \alpha U \in \Sigma^p(\mathbb{K})$$

Следовательно $\Sigma^p(\mathbb{K})$ замкнуто относительно линейных операций, индуцированных из $\Omega_0^p(\mathbb{K})$. ◀

Пусть в пространствах X и X^* задан базис $\{e_i\}_{i=1}^n$ и форма U задается своими компонентами в этом базисе

$$U \leftrightarrow u_{i_1 i_2 \dots i_p}$$

Тогда можно утверждать, что тензор такой полилинейной формы симметричен по своим индексам

$$u_{i_1 i_2 \dots i_p} = u_{\sigma(i_1) \sigma(i_2) \dots \sigma(i_p)}$$

Иными словами, значение компоненты тензора не зависит от порядка индексов.

Также можно говорить об ином свойстве, которое схоже с симметричностью.

Полилинейная форма $U \in \Omega_0^p$ называется антисимметричной, если она меняет знак при любой транспозиции любых двух ее аргументов, т.е.

$$V(x_1, x_2, \dots, x_p) = (-1)^{N(\sigma)} V(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(p)}), \quad \sigma \in S_n$$

Лемма 4.3. Множество всех антисимметричных полилинейных форм валентности $(p, 0)$ образует подпространство $\Lambda^p(\mathbb{K})$ пространства Ω_0^p .

►

Доказательство аналогично приведенному выше. ◀

Также как и в случае симметричности данное свойство, определенное на полилинейных формах, переносится на тензор данной полилинейной формы.

$$v_{i_1 i_2 \dots i_p} = (-1)^{N(\sigma)} v_{\sigma(i_1) \sigma(i_2) \dots \sigma(i_p)}, \quad \sigma \in S_n$$

В случае антисимметричных полилинейных форм можно сформулировать необходимое и достаточное условие.

Теорема 4.5. Полилинейная форма $V \in \Omega_0^p$ является антисимметричной тогда и только тогда, когда она обращается в ноль при совпадении любых двух ее аргументов.

$$V \in \Lambda^p(\mathbb{K}) \Leftrightarrow V(\dots, x_i, \dots, x_i, \dots) = 0$$

►

Пусть $V \in \Lambda^p(\mathbb{K})$ - антисимметричная полилинейная форма. Тогда при вычислении функции от двух равных аргументов получаем

$$\begin{aligned} V(\dots, x_i, \dots, x_i, \dots) &= -V(\dots, x_i, \dots, x_i, \dots) \\ V(\dots, x_i, \dots, x_i, \dots) &= 0 \end{aligned}$$

Пусть теперь $V(\dots, x_i, \dots, x_i, \dots) = 0$. Определим x_i как

$$x_i = x' + x''$$

В силу свойств линейности по каждому аргументу представим полилинейную форму в виде

$$\begin{aligned} V(\dots, x' + x'', \dots, x' + x'', \dots) &= \\ &= V(\dots, x', \dots, x', \dots) + V(\dots, x', \dots, x'', \dots) + \\ &+ V(\dots, x'', \dots, x', \dots) + V(\dots, x'', \dots, x'', \dots) = \\ &= V(\dots, x', \dots, x'', \dots) + V(\dots, x'', \dots, x', \dots) = 0 \end{aligned}$$

Откуда из последнего равенства делаем вывод, что перестановка двух аргументов приводит к изменению знака полилинейной формы. ◀

Из этой теоремы есть несколько примечательных следствий.

Лемма 4.4. *Значение антисимметричной полилинейной формы на линейно зависимом наборе векторов равна нулю.*

Лемма 4.5. *При количестве аргументов $p > n = \dim X$ пространство $\Lambda^p(\mathbb{K})$ содержит только нуль-форму.*

$$\Lambda^p(\mathbb{K}) = \{\Theta\}$$

►

Действительно, при $p > n$ произвольный набор векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_p\}$ всегда будет линейно зависимым и по предыдущей лемме полилинейная форма на таком наборе векторов будет принимать нулевое значение. ◀

4.9 Симметризация и альтернирование

Для дальнейших рассуждений важно отметить, что будут рассматриваться поля $\mathbb{K}$, содержащие поле рациональных чисел в качестве подполя.

Введем операцию, которая позволяет получить из любой полилинейной формы $U \in \Omega_0^p$ получить симметричную форму $V \in \Sigma^p(\mathbb{K})$.

Операцией симметризации называется отображение $V = \text{Sym } U$, действующее как

$$V(x_1, x_2, \dots, x_p) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma} U(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(p)})$$

Покажем, что полученная таким способом полилинейная форма действительно будет симметричной.

Лемма 4.6. *Результатом операции симметризации является симметричная полилинейная форма.*



Пусть $\chi \in S_n$ - произвольная перестановка. Тогда

$$\begin{aligned} V(x_{\chi(1)}, x_{\chi(2)}, \dots, x_{\chi(p)}) &= \frac{1}{p!} \sum_{\sigma} U(x_{\sigma \circ \chi(1)}, x_{\sigma \circ \chi(2)}, \dots, x_{\sigma \circ \chi(p)}) = \\ &= \frac{1}{p!} \sum_{\varphi} U(x_{\varphi(1)}, x_{\varphi(2)}, \dots, x_{\varphi(p)}) = V(x_1, x_2, \dots, x_p) \end{aligned}$$



Nota bene Нормировочный множитель $1/p!$ необходим для того, чтобы

$$\text{Sym } U = U, \quad U \in \Sigma^p(\mathbb{K})$$

Иными словами, чтобы симметризация симметричной полилинейной формы не изменяла ее.

Аналогичным образом можно ввести операцию получения антисимметричной формы из произвольной.

Операцией альтернирования (асимметризации) называется отображение $W = \text{Asym } U$, действующее как

$$W(x_1, x_2, \dots, x_p) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma} (-1)^{N(\sigma)} U(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(p)})$$

Можно также показать, что результат альтернирования всегда является антисимметричной формой.

Лемма 4.7. *Результатом операции альтернирования является антисимметричная полилинейная форма.*



Пусть $\chi \in S_n$ - произвольная перестановка. Тогда

$$\begin{aligned} W(x_{\chi(1)}, x_{\chi(2)}, \dots, x_{\chi(p)}) &= \frac{1}{p!} \sum_{\sigma} (-1)^{N(\sigma)} U(x_{\sigma \circ \chi(1)}, x_{\sigma \circ \chi(2)}, \dots, x_{\sigma \circ \chi(p)}) = \\ &= \frac{1}{p!} \sum_{\varphi = \sigma \circ \chi} (-1)^{N(\varphi \circ \chi^{-1})} U(x_{\varphi(1)}, x_{\varphi(2)}, \dots, x_{\varphi(p)}) = \\ &= (-1)^{N(\chi^{-1})} \frac{1}{p!} \sum_{\varphi} (-1)^{N(\varphi)} U(x_{\varphi(1)}, x_{\varphi(2)}, \dots, x_{\varphi(p)}) = (-1)^{N(\chi^{-1})} W(x_1, x_2, \dots, x_p) \end{aligned}$$

Откуда, учитывая $N(\chi) = N(\chi^{-1})$ и получаем свойство антисимметричности. ◄

Отметим некоторые свойства введенных операций.

Свойства симметрирования и альтернирования

1. Линейность:

$$\begin{aligned}\text{Sym}(U + V) &= \text{Sym}U + \text{Sym}V \\ \text{Sym}(\alpha U) &= \alpha \text{Sym}U \\ \text{Asym}(U + V) &= \text{Asym}U + \text{Asym}V \\ \text{Asym}(\alpha U) &= \alpha \text{Asym}U\end{aligned}$$

2. Композиция:

$$\begin{aligned}\text{SymSym} &= \text{Sym} \\ \text{AsymAsym} &= \text{Asym} \\ \text{SymAsym} &\rightarrow 0 \\ \text{AsymSym} &\rightarrow 0\end{aligned}$$

Первое свойство указывает на то, что операции симметрирования и альтернирования являются линейными операторами на пространствах полилинейных форм:

$$\begin{aligned}\text{Sym} &\in \text{Hom}(\Omega_0^p, \Sigma^p) \\ \text{Asym} &\in \text{Hom}(\Omega_0^p, \Lambda^p)\end{aligned}$$

Однако еще более интересные свойства этих операций раскрываются при учетывании свойств композиции. Данные свойства отражают проективный характер линейных операторов, а следовательно можно говорить о том, что:

1. Операция симметрирования - это проектор на пространство симметричных полилинейных форм.
2. Операция альтернирования - это проектор на пространство антисимметричных полилинейных форм.

4.10 Внешнее произведение полилинейных форм (доп.материал)

Избежать проблемного места произведения антисимметричных полилинейных форм позволяет следующая операция, которая, вообще говоря, может быть введена для произвольных полилинейных форм, даже не обладающих свойством антисимметричности.

Внешним произведением полилинейных форм $U \in \Omega^p$ и $V \in \Omega^q$ называется отображение вида

$$U \wedge V = \frac{(p+r)!}{p!r!} \text{Asym}(U \cdot V)$$

В связи с тем, что внешнее произведение определяется через оператор альтернирования, без сомнений результатом будет являться антисимметричная полилинейная форма. Более того

$$U \wedge V \in \Lambda^{p+q}$$

При рассмотрении пространства антисимметричных полилинейных форм оказывалось, что не все такие подпространства являются нетривиальными.

Свойства внешнего произведения

1. Если $p + q > n = \dim X$, то

$$U \wedge V = \Theta$$

Действительно, не все подпространства антисимметричных форм являются нетривиальными, а только те, в которых количество аргументов не превосходит размерность пространства $n = \dim X$.

2. Умножение на скаляр

$$(\alpha U) \wedge V = \alpha U \wedge V = U \wedge (\alpha V)$$

3. Ассоциативность

$$U \wedge (V \wedge W) = (U \wedge V) \wedge W = U \wedge V \wedge W = \frac{(p+q+r)!}{p!q!r!} \text{Asym}(U \cdot V \cdot W)$$

Покажем справедливость этого свойства

$$\begin{aligned} (U \wedge V) \wedge W &= \left(\frac{(p+q)!}{p!q!} \text{Asym}(U \cdot V) \right) \wedge W = \\ &= \frac{((p+q)+r)!}{(p+q)!r!} \text{Asym} \left(\frac{(p+q)!}{p!q!} \text{Asym}(U \cdot V) \cdot W \right) = \\ &= \frac{(p+q+r)!}{p!q!r!} \text{Asym}(U \cdot V \cdot W), \end{aligned}$$

где воспользовались определением внешнего произведения и свойством альтернирования произведения.

4. Дистрибутивность

$$U \wedge (V + W) = U \wedge V + U \wedge W$$

также напрямую следует из свойств линейности альтернирования.

5. Антикоммутативность

$$U \wedge V = (-1)^{pq} V \wedge U$$

Действительно для каждого из q аргументов формы V необходимо совершить p попарных транспозиций, чтобы "передвинуть" на соответствующее место в начале. Однако каждая из полученных $p + \dots + p = p \cdot q$ транспозиций приведет к появлению множителя (-1) благодаря антисимметричности альтернирования, лежащего в основе внешнего произведения.

6. Нуль-форма

$$U \wedge \Theta = \Theta \wedge U = \Theta,$$

что также очевидно из свойств тензорного произведения.

Nota bene Перечисленные выше свойства позволяют определить на пространстве антисимметричных форм так называемую алгебру Грассмана.

4.11 Базис пространства антисимметричных форм (доп.материал)

Для рассмотрения еще одного свойства антисимметричных форм и внешнего произведения, которое вводится благодаря ему, введем базис на этом подпространстве.

Напомним общее определение базиса пространства полилинейных форм, снова уточнив его для подпространств вида Ω_0^p .

Базис пространства Ω_0^p образует набор полилинейных форм

$$s_1 s_2 \dots s_p W(x_1, x_2, \dots, x_p) = \xi_1^{s_1} \xi_2^{s_2} \dots \xi_p^{s_p}$$

Построим из этого набора систему полилинейных форм вида

$$s_1 s_2 \dots s_p F = p! \text{Asym}(s_1 s_2 \dots s_p W)$$

Очевидно, что данные полилинейные формы F будут антисимметричны по своим базисным индексам. Благодаря этому справедливы свойства

1. При совпадении двух произвольных индексов форма F обращается в нуль-форму

$$\dots t \dots t \dots F = \Theta$$

2. Перестановка базисных индексов также приводит к появлению множителя, зависящего от четности перестановки

$$\sigma(s_1)\sigma(s_2)\dots\sigma(s_p) F = (-1)^{N(\sigma)} s_1 s_2 \dots s_p F$$

Теорема 4.6. Следующий набор образует базис в пространстве Λ^p

$$\{s_1 s_2 \dots s_p F : 1 \leq s_1 < s_2 < \dots < s_p \leq n\}$$



Не будем приводить полное доказательство данной теоремы, но аргументируем ее справедливость. Во-первых, как уже говорилось, количество индексов p не может превосходить размерность пространства n . Во-вторых, любое повторение базисных индексов приведет к тому, что данная полилинейная форма вырождается в нуль-форму. Откуда следует, что единственной возможностью выбора базисного набора является такая система полилинейных форм, что индексы будут всегда строго различны, и т.к. они обладают антисимметричностью есть возможность их упорядочить строго по возрастанию путем транспозиции индексов. Данную процедуру можно рассматривать как прореживание базиса пространства Ω_0^p до базиса пространства Λ^p . ◀

Nota bene Рассматривая количество всех возможных наборов p базисных индексов антисимметричных полилинейных форм в пространстве размерности $\dim X = n$, можно получить размерность пространства Λ^p

$$\dim \Lambda^p = C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Из последнего замечания можно выделить несколько частных случаев:

1. $p = 0$: $\Lambda^0 = \mathbb{K}$, $\dim \Lambda^0 = 1$
2. $p = 0$: $\Lambda^1 = X^*$, $\dim \Lambda^0 = n$
- ... $p < n$: ...
- 4 $p = n$: Λ^n , $\dim \Lambda^n = 1$

Примечательно, что для антисимметричный полилинейной формы в пространстве $\dim X = n$ с n аргументами существует только один базисный элемент, оно является одномерным. Следовательно справедливо следующее утверждение

Лемма 4.8. Для любого $V \in \Lambda^n$ имеет место

$$V = \alpha^{1,2,\dots,n} F$$

►

$$\begin{aligned} {}^{1,2,\dots,n}F(x_1, x_2, \dots, x_n) &= n! \text{Asym}({}^{1,2,\dots,n}W)(x_1, x_2, \dots, x_n) = \\ &= n! \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} (-1)^{N(\sigma)} {}^{1,2,\dots,n}W(x_1, x_2, \dots, x_n) = \\ &= \sum_{\sigma} (-1)^{N(\sigma)} \xi_1^{\sigma(1)} \xi_2^{\sigma(2)} \dots \xi_n^{\sigma(n)}, \end{aligned}$$

что в точности совпадает с определителем матрицы, составленной из векторов $\{x_1, \dots, x_n\}$. Иными словами, значение формы $V \in \Lambda^n$ в силу одномерности этого подпространства определяется одним единственным числом, который совпадает с определителем матрицы системы векторов-аргументов. ◀

Благодаря определению внешнего произведения можно определить базис пространства Λ^p через него. Пусть $\{f^i\}_{i=1}^n$ - базис пространства X^* , тогда полилинейные формы

$${}^{i_1 i_2 \dots i_p} F = f^{i_1} \wedge f^{i_2} \wedge \dots \wedge f^{i_p}, \quad 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n$$

образуют базис пространства Λ^p .